

HajaCheck

착수보고서

AI 기반 시설물 외관 하자 점검 플랫폼 (HajaCheck)

시설물(건물 외벽·교량 등) 사진·영상을 올리면
AI 비전 모델이 균열·박리·누수·철근노출 등 하자를 자동으로 찾아냅니다.
찾아낸 결과를 바탕으로 LLM(LangChain+RAG)이 점검 보고서
초안까지 자동으로 작성해주는 안전점검 지원 플랫폼입니다.

PM 김승현 | 팀원 정재봉 · 오영석 · 이은석 · 허남 · 유병현 · 황승현 · 김관영



01

서비스 개요

- 1.1 추진 배경 및 목표
- 1.2 기존 서비스 차별성
- 1.3 기대 효과
- 1.4 팀원 구성 및 역할
- 1.5 서비스 일정 계획

02

서비스 분석

- 2.1 핵심 요구사항 정의
- 2.2 핵심 기능 정의
- 2.3 핵심 정책 정의
- 2.4 리스크 관리 계획

03

서비스 설계

- 3.1 개발 환경 구성
- 3.2 AI 처리 설계
- 3.3 화면 설계
- 3.4 데이터베이스 설계

04

검증 및 마무리

- 4.1 KPI 정의서
- 4.2 테스트 검증
- 4.3 최종 산출물
- 4.4 향후 개선 방향

SECTION 01

서비스 개요

서비스 추진 배경과 목표, 차별성, 기대 효과 및 프로젝트 수행 계획을 소개합니다.

1.1 추진 배경 및 목표

1.2 기존 서비스 차별성

1.3 기대 효과

1.4 팀원 구성 및 역할

1.5 서비스 일정 계획

1.1 추진 배경 및 목표

현황 및 문제점

사람이 직접 점검하기 어려운 구조

- 100m 이상 고층 건물 외벽, 고속도로 교량 하부 등은 사람이 직접 점검하기에 추락 위험·고 비용·장시간 소요 부담이 큼
- 육안 점검은 점검자 숙련도에 따라 판독 편차가 크고, 점검 이력이 체계적으로 추적되지 않음
- 국내외 모두 촬영 이미지 기반 AI 시설물 점검 서비스가 상용화 단계에 있어 **시장성이 검증됨**

프로젝트 목표

- 4주 내 업로드 -> 탐지 -> 시각화 -> 보고서 생성 End-to-End 데모 완성
- 하자 탐지 모델 성능 : 균열 탐지 $mAP@0.5 \geq 0.7$ (공개 데이터셋 기준)
- 보고서 초안 자동 생성 : 이미지 100장 기준 10분 이내

1.2 기존 서비스 차별성 - 핵심 기능·기술 비교 (1/2)

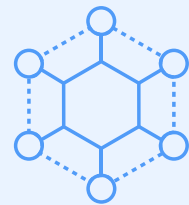
기존 시장 솔루션과 HajaCheck의 기능 / 기술 수준 비교

구분	기존 서비스		HajaCheck (본 프로젝트)
	국내 (뷰메지→뷰메진 VODA)	해외 (Inspekt AI · Hammer Missions)	
핵심 기술	AI Vision(드론 촬영) 기반 자동 결함 탐지, 콘크리트 균열 0.3mm 정밀 측정 (전처리·후처리 2단계 검증)	드론 이미지 분류로 균열·누수·부식·실런트파손 등 10종 이상 결함 탐지(Inspekt), 프로젝트별 커스텀 결함 학습(Hammer)	Vision AI(YOLOv8-seg) 다중 클래스 탐지 + ARM CPU ONNX 양자화(100장 10분 목표) + RAG·LLM 결합
결과 제공	2D/3D 가상화 + 결함 위치·크기 표시	심각도별 결함 분류 + BIM 모델 매핑 시각화(Inspekt), 단일 워크플로우 리포트(Hammer)	오버레이 시각화(박스/마스크+confidence) + LLM 병렬 생성 자연어 보고서
사후 조치	점검자 판단 의존	심각도 필터링으로 보수 우선순위 참고 가능하나, 상태관리·조치이력 기능은 확인 안 됨	하자 상태머신(표준 전이만 허용) + LLM 원인·조치 방안 제안
지식·법규	기능 없음	별도 관리	RAG 법규·지침 근거 인용(출처 100% 목표) + Grounding Check로 수치 검증
검수 신뢰성	전/후처리 2단계 자동 검증에 의존 (사람 검수 워크플로우 확인 안 됨)	제한적(수동 검수·감사이력 기능 확인 안 됨)	휴먼 인 더 루프 검수 + append-only 수정 이력(감사 추적) + Grounding Check 이중 검증

1.2 기존 서비스 차별성 - 핵심 차별화 포인트 (2/2)

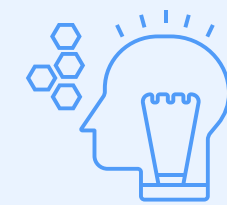
Vision AI 기반 하자 탐지·시각화

- **다중 클래스 탐지**
균열·박리·누수·철근 노출 (YOLOv8-seg)
- **ARM CPU 최적화**
ONNX + INT8 양자화 (100장 10분 목표)
- **오버레이 뷰어**
박스/마스크 + confidence 슬라이더



LLM·RAG 기반 지능형 보고서

- **템플릿 조립 생성**
sLLM 품질 편차 방어
- **RAG 근거 인용**
지침·법규 검색, 출처 표기 100%
- **Grounding Check**
하자 수·등급 실측 대조 (환각 방어)



검수·상태 관리 (휴먼 인 더 루프)

- **수동 검수**
오탐 삭제/누락 추가/등급 수정
- **하자 상태머신**
신규 -> 검수 확정 -> 조치 대기 -> 조치 중 -> 완료
- **감사 추적**
defect_revisions append-only 이력



상담·확장 관리

- **RAG 챗봇**
점검 기준·법규 Q&A (출처 제공)
- **상담원 연결**
시나리오 챗봇 -> WebSocket 1:1 상담
- **회차 비교·지도 뷰**
변화 추적, EXIF GPS 마커 (P1)



1.3 기대 효과

점검 업무의 핵심 흐름을 MVP로 묶고,
AI 탐지 · 보고서 · 상담을 **하나의 플랫폼**에서 제공합니다



점검 효율 및 안전 측면

촬영 이미지 기반 원격 판독으로
추락 위험·고비용 현장 접근 최소화



품질 및 표준화 측면

숙련도에 의지하던 하자 판정을
AI로 1차 표준화
휴먼 인 더 루프로 확정



의사결정 및 신뢰성 측면

RAG로 점검 지침·접근 근거 인용
Grounding Check로 수치 환각 방어

1.4 팀원 구성 및 역할



김승현 (PM)

관리자 페이지 개발

역할

RAG (검색) 코치

세부업무

PRD·아키텍처 설계, 일정·산출물 관리

RAG 임베딩 파이프라인 구현



정재봉 (PL)

로그인/마이페이지 개발

역할

DevOps 리드

세부업무

DevOps(OCI 인프라·CI/CD·공용 DB) 구축

OAuth2·세션·CSRF·권한매트릭스 구현



유병현 (Dev)

하자 관리 + 통계 개발

역할

데이터(DB·API 계약) 오너

세부업무

자연어 검색 구현 (LLM 필터 변환)

하자 목록/상세, 통계 대시보드 개발



오영석 (Dev)

점검 관리 B - 결과 뷰어·검수

역할

LLM(생성) 코치

세부업무

검수 API + AI 하자 설명 직접 구현 (LLM 생성)

LLM(생성) 코치 - 규약, 표준화, 체인 리뷰



이은석 (Dev)

고객지원 개발

역할

실시간(상담) 오너

세부업무

RAG 챗봇 파이프 라인, 실시간 상담 채팅 구현

STOMP 서버·인증·대기열 표준화



허남 (Dev)

대시보드 · 시설물 관리 개발

역할

미디어 파이프라인 오너

세부업무

LLM 기반 AI 주간 브리핑 구현

청크 업로드, 매직바이트 검증



김관영 (Dev)

랜딩 + 보고서 + 지도 뷰 개발

역할

AI 풀스택 엔지니어

세부업무

LLM 보고서 생성 체인 직접 구현

보고서 편집·PDF 화면, 지도 뷰(Kakao Map)



황승현 (Dev)

점검 관리 A - 업로드·분석

역할

AI 추론(DL) 오너

세부업무

추론 API 연동·비동기 구현

잡 상태 API·폴링 규약·워커 분리 표준화

1.5 서비스 일정 계획

추진 내용			프로젝트 기간																						
구분			7/8	7/9	7/10	7/13	7/14	7/15	7/16	7/17	7/20	7/21	7/22	7/23	7/24	7/27	7/28	7/29	7/30	7/31	8/3	8/4	8/5	8/6	8/7
프로젝트 관리	프로젝트 착수 및 계획수립	프로젝트 착수 및 계획수립																							
	개발 환경 세팅	개발 환경 세팅																							
	운영 환경 세팅	운영 환경 세팅																							
	공통 환경 세팅	공통 환경 세팅																							
	보고	보고																							
서비스 개발	분석	요구사항정의																							
		개념모델구축																							
	설계	UI 설계																							
		서비스 설계																							
		테스트 설계																							
	개발	서비스 공통																							
		랜딩 페이지																							
		대시보드																							
		시설물 관리																							
		점검 관리																							
		하자 관리																							
		보고서 관리																							
		고객지원																							
		마이페이지																							
		통계																							
		관리자 페이지																							
	테스트	워킹 스켈레톤 검증																							
		테스트 실시																							
이행 및 종료	사용자 테스트	사용자 테스트																							

SECTION 02

서비스 분석

핵심 요구사항과 주요 기능을 도출하고 서비스 운영 정책과 리스크를 정의합니다.

2.1 핵심 요구사항 정의

2.2 핵심 기능 정의

2.3 핵심 정책 정의

2.4 리스크 관리 계획

2.1 핵심 요구사항 정의 - 기능 요구사항 (1/2)

요구사항 ID	대분류(메뉴)	요구사항명	상세 설명	관련 스프린트
FR-1-01	로그인/마이페이지	소셜 로그인(OAuth2)	Kakao/Google OAuth2 로그인, Spring Security OAuth2 Client 사용	스프린트1 (7.15~7.19)
FR-1-04	로그인/마이페이지	역할(Role) 기반 권한 매트릭스	ADMIN>INSPECTOR>USER 계층 + COUNSELOR 별도 축, 기능별 권한 매트릭스적용	스프린트1 (7.15~7.19)
FR-11-01	시설물 관리	시설물 CRUD	시설물 목록/등록(건물 · 교량, 위치, 규모, 준공연도), 상세(기본정보, 점검 이력 타임라인)	스프린트1 (7.15~7.19)
FR-2-01	촬영 데이터 업로드	이미지 다중 업로드	JPG/PNG 다중 업로드	스프린트1 (7.15~7.19)
FR-2-03	촬영 데이터 업로드	체크 업로드·진행률 표시	대용량 대비 체크 업로드, 업로드 완료 시 썸네일 생성	스프린트1 (7.15~7.19)
FR-3-01	AI 하자 탐지	다중 클래스 하자 탐지	균열 중심 + 박리·박락, 누수·백태, 철근 노출 등 다중 클래스 탐지	스프린트2 (7.21~7.29)
FR-3-05	AI 하자 탐지	비동기 추론 연동·결과 저장	Spring Boot → FastAPI 비동기 추론 요청, 결과(클래스·좌표·confidence)를 PostgreSQL 저장	스프린트2 (7.21~7.29)
FR-4-01	결과 시각화·검수	오버레이 뷰어	이미지 뷰어에 탐지 결과 오버레이(바운딩박스/마스크), confidence 임계값 슬라이더	스프린트2 (7.21~7.29)
FR-4-02	결과 시각화·검수	수동 검수(휴먼 인 더 루프)	점검자가 오탐 삭제/누락 추가/등급 수정 가능	스프린트2 (7.21~7.29)
FR-4-04	결과 시각화·검수	하자 상태머신	신규(AI탐지)→검수확정→조치대기→조치중→조치완료 표준 전이만 허용(역행 · 건너뛰기는 사유 기록 필수)	스프린트2 (7.21~7.29)

2.1 핵심 요구사항 정의 - 기능 요구사항 (2/2)

요구사항 ID	대분류(메뉴)	요구사항명	상세 설명	관련 스프린트
FR-5-02	LLM 보고서 생성	LangChain 보고서 생성 체인	시설물 정보 + 확정 하자 목록·통계 → 보고서 생성 프롬프트 → LLM	스프린트2 (7.21~7.29)
FR-5-04	LLM 보고서 생성	RAG 근거 인용	점검 지침·법규 문서(Chroma Retriever) 근거 인용	스프린트2 (7.21~7.29)
FR-5-05	LLM 보고서 생성	Grounding Check (사실 검증)	생성 체인 마지막 후처리 검증 — LLM 언급 하자 개수·등급을 defects 실측치와 대조, 불일치 시 재생성/경고 배지	스프린트2 (7.21~7.29)
FR-5-07	LLM 보고서 생성	PDF 내보내기	점검 개요·하자 현황 요약표·유형별 상세·조치 권고·종합 의견 편집 후 PDF 내보내기	스프린트2 (7.21~7.29)
FR-6-01	RAG 챗봇	법규 문서 임베딩	시설물안전법·안전점검 세부지침 문서 임베딩(Chroma), LangChain RetrievalQA 파이프라인	스프린트2 (7.21~7.29)
FR-6-02	RAG 챗봇	점검 기준 Q&A 전담	점검 기준·법규 질의 전담(데이터 질의는 하자관리 자연어 검색으로 일원화), 답변 출처 표시	스프린트2 (7.21~7.29)
FR-7-02	상담 챗봇·상담원 연결	상담원 연결	시나리오 미해결 시 상담원 연결 → 상담 대기열 등록 → 실시간 1:1 채팅(WebSocket/STOMP)	스프린트2 (7.21~7.29)
FR-8-01	관리자 페이지	사용자 관리	회원 목록·검색, 권한 변경, 계정 정지	스프린트2 (7.21~7.29)
FR-10-01	대시보드	현황 요약	전체 시설물 현황, 최근 점검 요약, 하자 등급 분포, 처리 대기 현황	스프린트2 (7.21~7.29)
FR-12-01	하자 관리	하자 목록·상세	유형/등급/상태별 필터·검색, 하자 상세 (이미지 · 위치 · 등급 · 조치상태 · 메모)	스프린트2 (7.21~7.29)

2.2

핵심 기능 정의

요구사항을 바탕으로 서비스에서 제공해야 할
주요 기능을 정의합니다.

2.2.1 핵심 기능 정의

2.2.2 API 명세서

2.2.1 핵심 기능 정의 (1/2)

ID	기능명	요구사항 상세	사용자	우선순위
FR-001	소셜 로그인	사용자는 Kakao 또는 Google 계정으로 로그인할 수 있어야 하며, 시스템은 OAuth2 인증 후 세션을 발급해야 한다.	일반 사용자	상
FR-002	내 정보 조회	사용자는 로그인 후 자신의 프로필·역할 정보를 조회할 수 있어야 한다.	일반 사용자	상
FR-003	시설물 등록	사용자는 점검 대상 시설물(건물·교량 등)의 기본정보를 등록할 수 있어야 한다.	점검자	상
FR-004	점검(회차) 생성	사용자는 등록된 시설물에 대해 점검 회차를 생성하고 점검일·담당자를 지정할 수 있어야 한다.	점검자	상
FR-005	촬영 데이터 업로드	사용자는 점검 회차에 이미지/영상을 업로드할 수 있어야 하며, 시스템은 업로드 진행률을 표시해야 한다.	점검자	상
FR-006	AI 분석 요청	사용자는 업로드된 데이터에 대해 AI 하자 탐지 분석을 요청할 수 있어야 하며, 시스템은 비동기 잡으로 처리해야 한다.	점검자	상
FR-007	분석 결과(하자 목록) 조회	사용자는 분석이 완료된 하자 목록을 조회할 수 있어야 한다.	점검자	상
FR-008	하자 검수(오탐 수정·등급 조정)	점검자는 AI 탐지 결과를 검수(오탐 삭제, 등급 조정)할 수 있어야 하며, 시스템은 변경 이력을 append-only로 기록해야 한다.	점검자	상
FR-009	AI 하자 원인·조치 설명	사용자가 하자를 선택하면 시스템은 LLM으로 추정 원인·위험도·조치 방안을 생성해 제공해야 한다. 근거 없는 내용을 생성하지 않아야 한다.	점검자	중
FR-010	보고서 생성 요청	사용자는 검수 확정된 하자 목록을 바탕으로 점검 보고서 생성을 요청할 수 있어야 한다.	점검자	상
FR-011	보고서 PDF 다운로드	사용자는 생성된 보고서를 PDF 파일로 다운로드할 수 있어야 한다.	점검자	중

2.2.1 핵심 기능 정의 (2/2)

ID	기능명	요구사항 상세	사용자	우선순위
FR-012	하자 목록 검색·필터	사용자는 유형·등급·상태별로 하자 목록을 필터링·검색할 수 있어야 한다.	점검자/관리자	상
FR-013	하자 자연어 검색	사용자는 자연어 질의를 입력하면 시스템이 이를 필터 조건으로 변환해 결과를 반환해야 한다.	점검자	상
FR-014	RAG 챗봇 질의	사용자는 점검 기준·법규를 질의할 수 있어야 하며, 시스템은 답변과 함께 출처를 표시해야 한다.	일반 사용자	상
FR-015	상담 시나리오 챗봇	사용자는 버튼 기반 시나리오로 서비스 이용 안내를 받을 수 있어야 한다.	일반 사용자	상
FR-016	상담원 실시간 연결	시나리오로 해결 안 될 경우 사용자는 상담원과 실시간 1:1 채팅을 할 수 있어야 한다.	일반 사용자/상담원	상
FR-017	관리자 — 사용자 관리	관리자는 회원 목록 조회, 권한 변경, 계정 정지를 할 수 있어야 한다.	관리자	상
FR-018	관리자 — 시스템 모니터링	관리자는 서비스 헬스체크·분석 잡 큐·에러 로그를 조회할 수 있어야 한다.	관리자	상
FR-019	점검 주기 설정 (P1)	사용자는 시설물별 점검 주기를 설정하고 다음 점검일 도래를 확인할 수 있어야 한다.	시설물 관리자	상
FR-020	알림 센터 (P1)	사용자는 본인에게 온 알림을 조회할 수 있어야 한다.	일반 사용자	중
FR-021	헬스체크	시스템은 서비스 상태를 외부에서 확인 가능하도록 제공해야 한다.	인프라/관리자	상

2.2.2 핵심 API 명세서

요구사항 ID	API 명	Method	EndPoint	설명	인증	우선순위	비고
AP-001	소셜 로그인	GET	/api/auth/oauth2/{provider}	Kakao/Google 계정으로 로그인, OAuth2 인증 후 세션 발급	불필요	상	-
AP-002	내 정보 조회	GET	/api/users/me	로그인한 사용자의 프로필 · 역할 정보 조회	필요	상	-
AP-003	시설물 등록	POST	/api/facilities	점검 대상 시설물 (건물 · 교량 등) 기본정보 등록	필요 (점검자 ↑)	상	-
AP-004	점검(회차) 생성	POST	/api/inspections	시설물에 대해 점검 회차 생성, 점검일 · 담당자 지정	필요 (점검자 ↑)	상	-
AP-005	촬영 데이터 업로드	POST	/api/inspections/{id}/media	점검 회차에 이미지 / 영상 업로드, 업로드 진행률 표시	필요 (점검자 ↑)	상	-
AP-006	AI 분석 요청	POST	/api/inspections/{id}/analyze	업로드 데이터에 대해 AI 하자 탐지 분석 요청	필요 (점검자 ↑)	상	-
AP-007	분석 결과(하자 목록) 조회	GET	/api/inspections/{id}/defects	분석 완료된 하자 목록 조회	필요 (점검자 ↑)	상	-
AP-008	하자 검수 (오탐 수정 · 등급 조정)	PATCH	/api/defects/{id}	AI 탐지 결과 검수 (오탐 삭제, 등급 조정) 변경 이력 append-only 기록	필요 (점검자 ↑)	상	-
AP-009	AI 하자 원인 · 조치 설명	POST	/ai/defect-explain	선택한 하자에 대해 LLM으로 추정 원인 · 위험도 · 조치 방안 생성	필요 (점검자 ↑)	중	Grounding 필요 - 근거없는 내용 생성 금지
AP-010	보고서 생성 요청	POST	/api/reports	검수 확정된 하자 목록 기반 점검 보고서 생성 요청	필요 (점검자 ↑)	상	-
AP-011	보고서 PDF 다운로드	GET	/api/reports/{id}/pdf	생성된 보고서를 PDF 파일로 다운로드	필요 (점검자 ↑)	상	-

2.3 핵심 정책 정의



역할별 권한 매트릭스

기능	일반 사용자	점검자	상담원	관리자
시설물 등록·조회	본인 소유만	배정 시설물	X	전체
업로드·분석 요청	○ (플랜 쿼터 내)	○	X	○
검수(오탐 수정·등급 확정)	X	○ (핵심 권한)	X	○
하자 상태 전이	조치 완료 보고만	○	X	○
보고서 생성·편집	열람 · 다운로드만	○	X	○
상담원 콘솔	X	X	○ (전용)	○
관리자 페이지	X	X	상담 관리만	○

쿼터·플랜 정책

구분	시설물 / 월 분석	점검자 좌석	보고서	상담	AI 부가기능	대상
Free	1개 / 월 50장	× (1인 계정)	워터마크	시나리오 챗봇만	X	체험·개인
Standard	10개 / 월 1,000장	3명	정식 PDF	상담원 연결	○	소규모 점검 업체
Enterprise	무제한 / 협의	무제한	데이터 반출 추가	우선 응대	○	관리업체·공공

과금 축 : 시설물 수 + 월 분석 이미지 수 + 점검자 좌석 (HF 토큰 · 스토리지 컴퓨팅 원가 비례) · **PG 결제는 Out-of-Scope** - "업그레이드 문의" 버튼으로 대체
목표 · 판독 인건비 절감 효과로 Standard 전환 유도

2.4 리스크 관리 계획

구분	리스크 항목	발생 가능성	대응 방안 (Mitigation)
기술	AI 추론 속도 저하 (ARM CPU · 100장 10분 초과)	높음	ONNX+INT8 양자화 · 배치 추론 · 해상도 조정, 필요시 GPU 서버 분리
기술	LLM 보고서 환각 (Hallucination)	중간	템플릿 조립 생성 + RAG 근거 인용 Grounding Check (하자 수·등급 실측 대조)
데이터	하자 학습 데이터 부족 · 라벨 편차	높음	AI Hub 공개데이터 활용 · 증강, 공통 라벨 규약 (균열·박리·철근노출) 통일
인프라	sLLM 크레딧 · 서버 리소스 제약	중간	HF Serverless ↔ Ollama 로컬 이중화 · 풀백, 캐시 활용
일정	4주 단기 일정 지연	높음	P0 · P1 우선순위 스코프 관리 핵심 E2E 데모 우선 확보
보안	이미지 · 개인정보 유출	중간	로컬 처리 원칙 (외부 미전송) JWT 인증 · 권한 격리, RAG 컨텍스트만 전달

SECTION 03

서비스 설계

개발 환경과 AI 처리 과정, 화면 및 데이터베이스 구조를 구체적으로 설계합니다.

3.1 개발 환경 구성

3.2 AI 처리 설계

3.3 화면 설계

3.4 데이터베이스 설계

3.1

개발 환경 구성

서비스 구현을 위한 기술 스택과 개발 환경,
시스템 아키텍처를 정의합니다.

3.1.1 기술 스택

3.1.2 개발 환경

3.1.3 시스템 아키텍처

3.1.1 기술 스택

분류	항목	버전	특징 및 역할
Frontend	React	18	컴포넌트 기반 SPA, 동시성 렌더링 지원
	Tailwind CSS	-	반응형 레이아웃 및 현장용 UI 컴포넌트 활용
	Vite	-	ESM 기반 초고속 HMR, 번들링
Backend	Spring Boot	3.5.13	Spring Security·Data JPA 등 생태계 통합
	FastAPI	0.110.0	비동기 Python 웹 프레임워크, 자동 OpenAPI 문서화
	uvicorn	0.51.0	ASGI 서버, 고성능 비동기 처리
	Node.js	24.14.0	V8 최신 엔진 탑재, 프론트엔드 빌드·툴체인 실행 환경
AI / DL	langchain · PyPI	1.3.4	LLM 체인·에이전트 오케스트레이션 프레임워크
	langchain-huggingface · PyPI	1.2.2	LangChain의 HuggingFace 연동 확장
	sentence-transformers · PyPI	5.6.0	문장 임베딩 생성 라이브러리
	langsmith · PyPI	0.9.7	LangChain 전용 트레이싱·디버깅 SaaS
	chromadb · PyPI	1.5.9	임베디드 벡터DB, 별도 서버 불필요
	PyTorch Foundation	1.22.0	딥러닝 학습 프레임워크, 동적 계산 그래프
	onnx / onnxruntime · PyPI	1.22.0	프레임워크 독립적 모델 포맷 / 경량 추론 런타임
	MLflow	3.14.0	실험 추적·모델 레지스트리·시각화 대시보드
	ultralytics · PyPI	8.4.90	인스턴스 세그멘테이션 지원 객체탐지 라이브러리
Datadbse	PostgreSQL	17	관계형 DB, JSONB·강력한 인덱싱 지원
Cache / Session	Redis	8.8.0	인메모리 key-value 스토어, 초저지연
Infra	Nginx	1.31.2	경량·고성능 리버스 프록시
	Docker / Docker Compose	-	5개 서비스(Nginx, SpringBoot, FastAPI, PostgreSQL, Redis) 컨테이너화 및 OCI 운영 설정
Security	HTTPS / SSL	-	데이터 전송 암호화 및 보안 통신 프로토콜 적용
Utility	Pydantic	2.13.4	Python 타입 힌트 기반 데이터 검증·직렬화 라이브러리

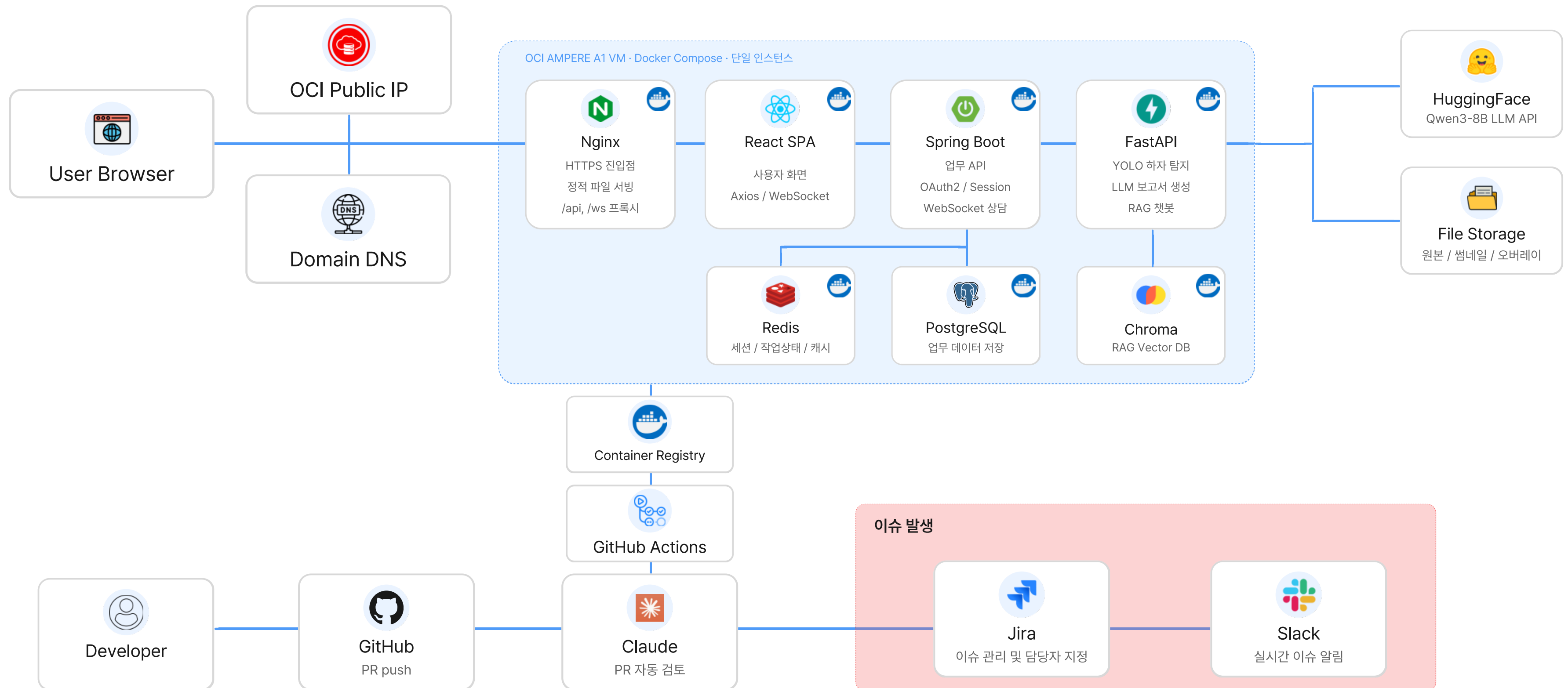
3.1.2 개발 환경



분류	항목	상세 사양 / 버전	비고
OS (Local)	Windows / Mac	11 / 14.2	로컬 개발 및 리눅스 환경 구축
OS (Server)	OCI (Ubuntu)	22.04 LTS	서비스 배포 및 운영 환경 (Production)
IDE	VS Code / IntelliJ	Latest	Full-stack 및 AI 로직 개발
Language	Java	17	OpenJDK 17
	Python	3.10	범용 언어, 방대한 AI/ML 생태계
Build Tool	Gradle Wrapper / npm	-	백엔드 및 프론트엔드 빌드 관리
CI/CD	GitHub Actions	-	PR 시 빌드 + 테스트 → main 머지 시 이미지 빌드 · OCIR push
버전 관리	Git / GitHub	-	소스 코드 관리 및 코드 리뷰
이슈 관리	Jira	-	백로그 관리, 스프린트 계획 및 테스트 추적
소통 도구	Slack	-	실시간 커뮤니케이션
문서 작성	Confluence	-	회의록 및 프로젝트 위키 운영

3.1.3 시스템 아키텍처

모듈러 모놀리스 기반으로 **React · Spring Boot · FastAPI**를 Docker 컨테이너로 격리해 **단일 OCI VM에 Docker Compose**로 배치하고, **Nginx**가 정적 파일 서빙과 API/WebSocket 프록시를, **GitHub Actions → OCIR**가 이미지 빌드 · 배포 파이프라인을 담당합니다.



각 서비스는 Docker 컨테이너로 격리 배포되며, docker-compose.prod.yml 기준 이미지 태그로 고정 관리 됩니다. (Github Actions → OCIR push → VM pull 방식)

3.2 AI 처리 설계 - 하자 탐지 (Vision AI) (1/2)

단계	처리 내용	수행 컴포넌트	입력	출력	기술 / 도구
1	이미지/영상 업로드 완료, 매직 바이트 검증 · 체크 · 저장 · 썸네일 생성	Spring Boot	이미지 (JPG/PNG) 영상 (MP4)	media 레코드, 저장 경로	Spring MVC 매직바이트 검증
2	영상인 경우 프레임 자동 추출 (간격 설정)	FastAPI	업로드된 영상 파일	프레임 이미지 시퀀스	OpenCV / ffmpeg
3	비동기 추론 요청 발행 - 잡 ID 발급 후 폴링/콜백 패턴	Spring Boot → FastAPI	이미지 경로, 잡 파라미터	잡 ID, 진행 상태	REST, Redis (잡 상태 캐시)
4	하자 탐치 추론 실행 - 균열은 마스크, 면적형 하자는 박스로 탐지	FastAPI (AI워커)	이미지 프레임	클래스 · 좌표 (bbox/mask) confidence	YOLOv8-seg (ultralytics) ONNX Runtime ProcessPoolExecutor
5	탐지 결과를 업무 DB에 저장	Spring Boot	클래스 · 좌표 confidence 목록	defects 레코드	PostgreSQL
6	심각도 등급 1차 산정 (규칙 기반 : 크기 · 유형)	Spring Boot	defects 원본 데이터	등급 (A~E) 부여된 defects	규칙 기반 로직
7	분석 완료 이벤트 발행 (P1)	Spring Boot	분석 완료 상태	알림 레코드	NotificationService, Redis 폴링
8	결과 뷰어에서 오버레이 확인 및 수동 검수 (오탐 삭제 · 등급 조정)	React ↔ Spring Boot	defects, 원본 이미지	defect_revisions (append-only 이력)	React 오버레이 뷰어, JPA
9	학습 지표 (mAP · loss) 로깅 및 모델 버전 관리	FastAPI - Colab	학습 데이터셋, 하이퍼 파라미터	mAP 리포트, 모델 아티팩트	MLflow, MODEL_CARD.md

3.2 AI 처리 설계 - 생성형 AI (LLM · RAG) (2/2)

단계	처리 내용	수행 컴포넌트	입력	출력	기술 / 도구
1	보고서 생성 요청 또는 챗봇 질의 발생	React → Spring Boot	회차 ID 또는 사용자 질의	요청 파라미터	React, Axios
2	요청을 FastAPI로 전달	Spring Boot → FastAPI	요청 파라미터	AI 엔드포인트 호출 (/ai/report, /ai/chat)	REST, X-Request-id (Correlation ID)
3	[보고서] 확정 하자 목록 · 통계 수집 [챗봇] RAG 근거 문서 검색	FastAPI	회차 데이터 또는 질의문	정형 통계 또는 검색된 문서 청크	PostgreSQL 조회 Chroma Retriever
4	임베딩 기반 유사도 검색 (법규 · 지침 문서)	FastAPI	질의 임베딩 벡터	관련 문서 청크 + 출처	ko-sbert/BGE-m3 Chroma (임베디드)
5	LLM 체인 실행 - 공통 llm_client를 통해 단일 진입점으로 호출	FastAPI (LangChain)	프롬프트 (prompts/파일) + 컨텍스트	structured output (JSON 스키마)	LangChain · HuggingFace Serverless API (Qwen3-8B)
6	[보고서] 독립 세션 병렬 생성 - 개요 · 요약 · 상세 · 권고	FastAPI (LangChain)	섹션별 프롬프트	섹션별 생성 결과	RunnableParallel
7	[보고서] Grounding Check - 하자 개수 · 등급을 defects 실측치와 코드로 대조	FastAPI	생성된 세션 + defects 실측치	일치 확인 또는 재생성 · 경고 배치	후처리 검증 로직
8	동일 질의 반복 호출 방지용 응답 캐시 조회 · 저장	FastAPI	프롬프트 해시 키	캐시된 응답 또는 신규 응답	Redis (프롬프트 해시 캐시)
9	체인 실행 트레이스 기록 (지연시간 · 토큰 사용량 디버깅)	FastAPI	체인 실행 로그	트레이스 시각화	LangSmith
10	결과 저장 및 출처 (citation) 필드 포함 응답 반환	Spring Boot → FastAPI	생성 결과	reports 또는 chat_messages 레코드	PostgreSQL
11	사용자 확인 - 보고서 편집 · PDF 내보내기 또는 챗봇 답변 · 출처 확인	React	저장된 결과	최종 PDF 또는 화면 표시	React, PDF 렌더링

3.3

화면 설계

사용자의 주요 업무 흐름을 바탕으로
화면 구조와 이용 과정을 설계합니다.

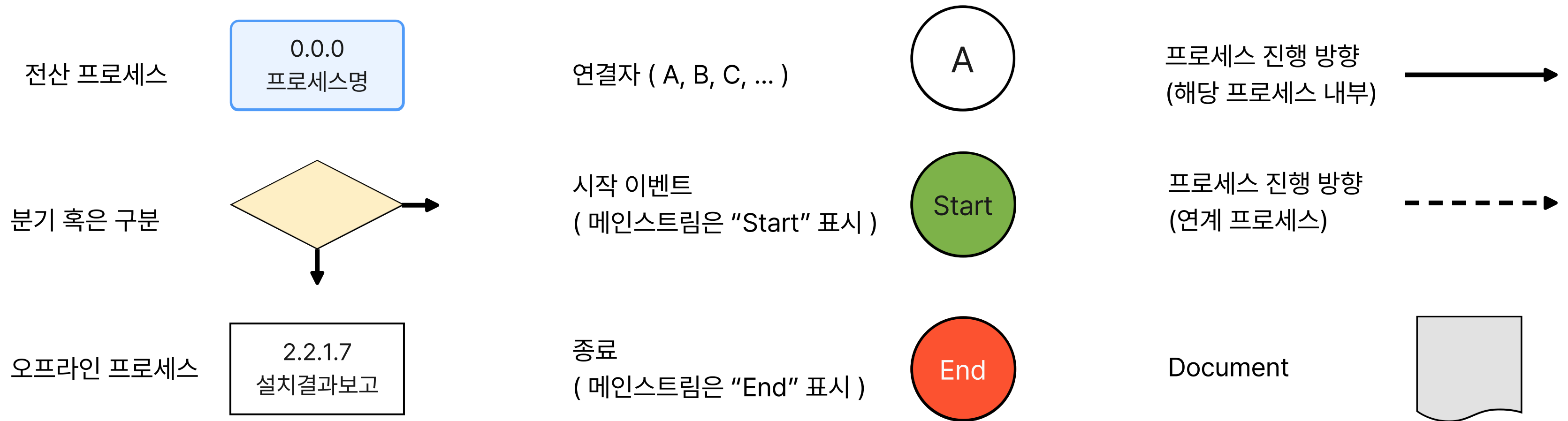
3.3.1 업무 흐름도

3.3.2 메뉴 구조도

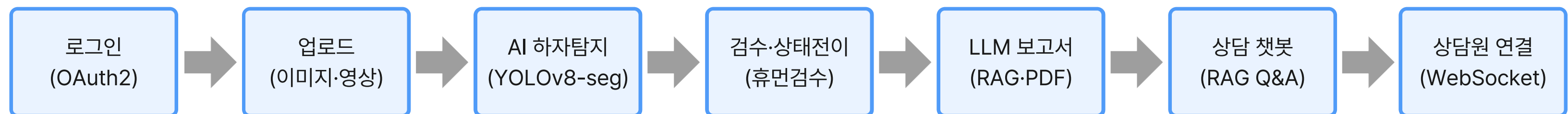
3.3.3 스토리 보드

3.3.1 업무 흐름도

기호(Symbol) 설명



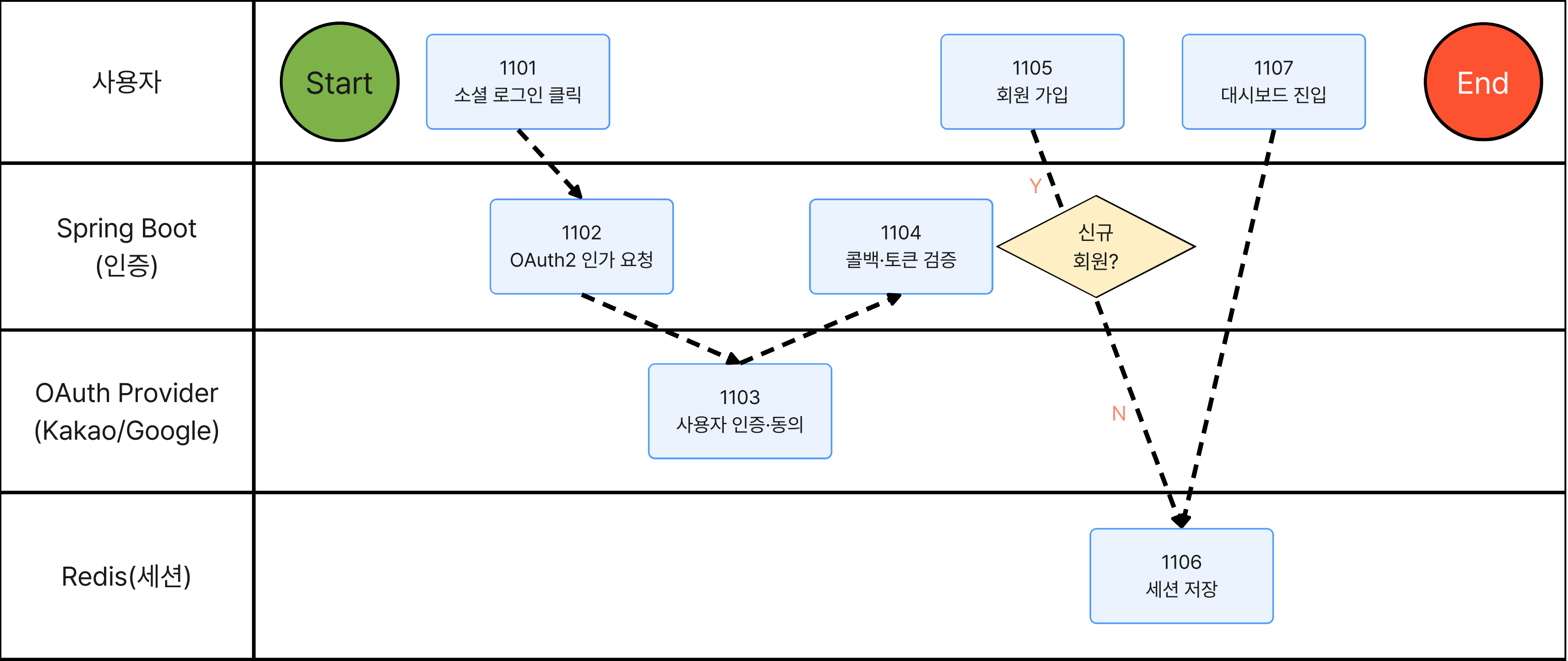
전체 E2E 흐름



3.3.1 업무 흐름도 (1 / 5)

로그인·인증 (OAuth2 + 세션)

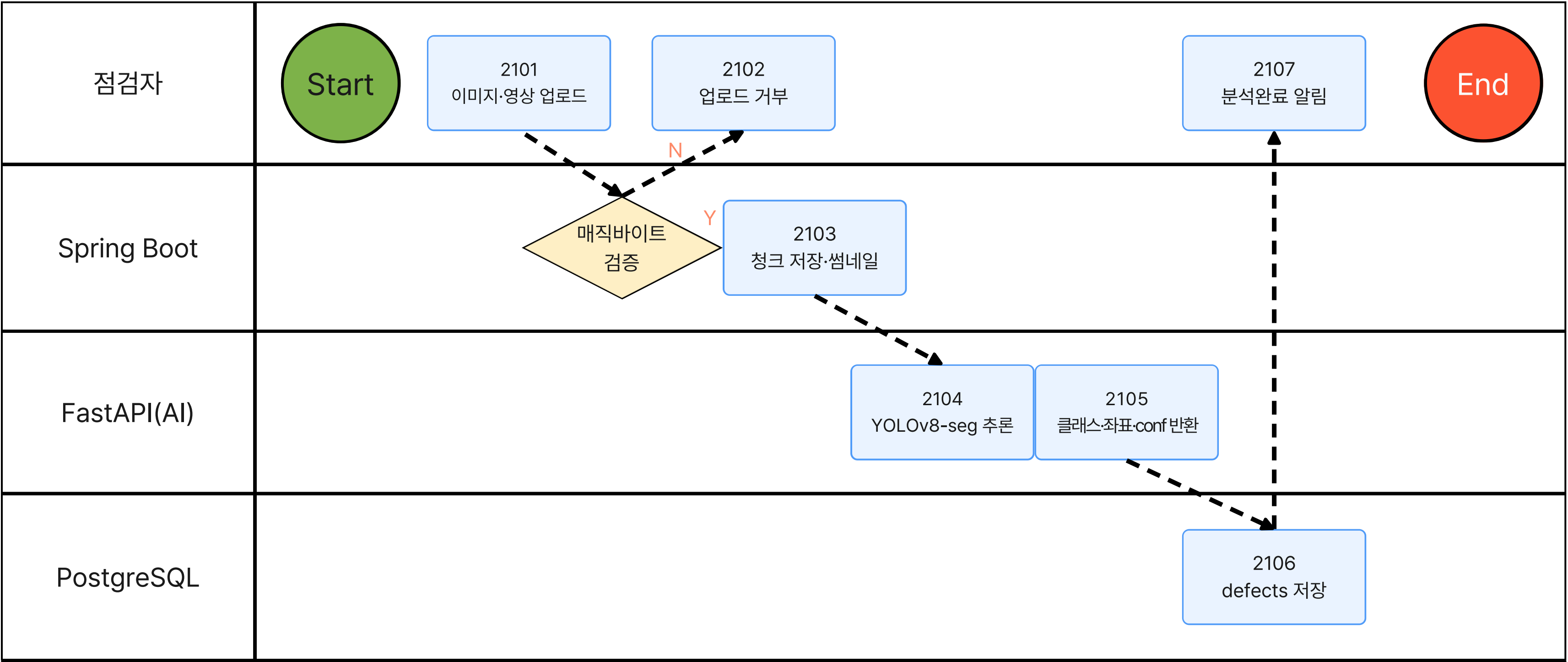
AUTH-11xx



3.3.1 업무 흐름도 (2 / 5)

촬영 데이터 업로드 · AI 하자 탐지

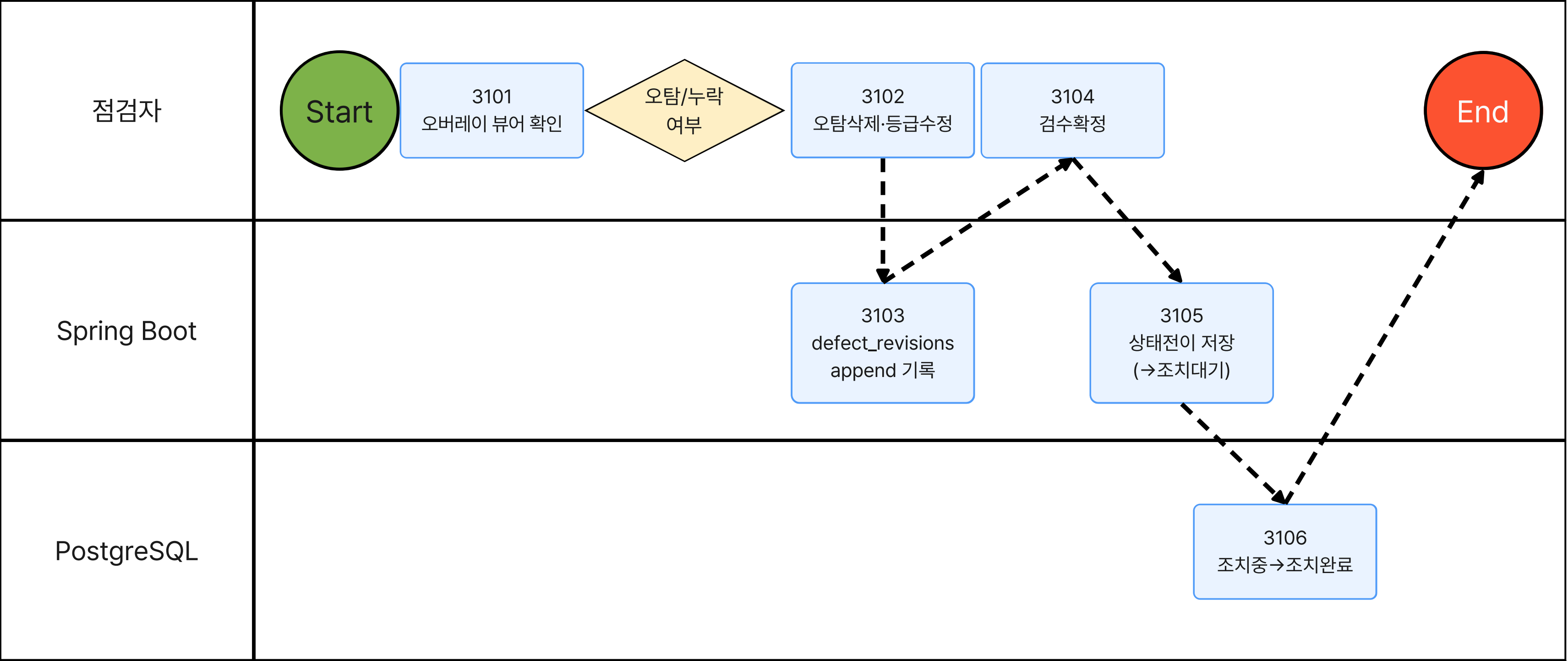
INSP-21xx



3.3.1 업무 흐름도 (3 / 5)

결과 검수 · 하자 상태머신

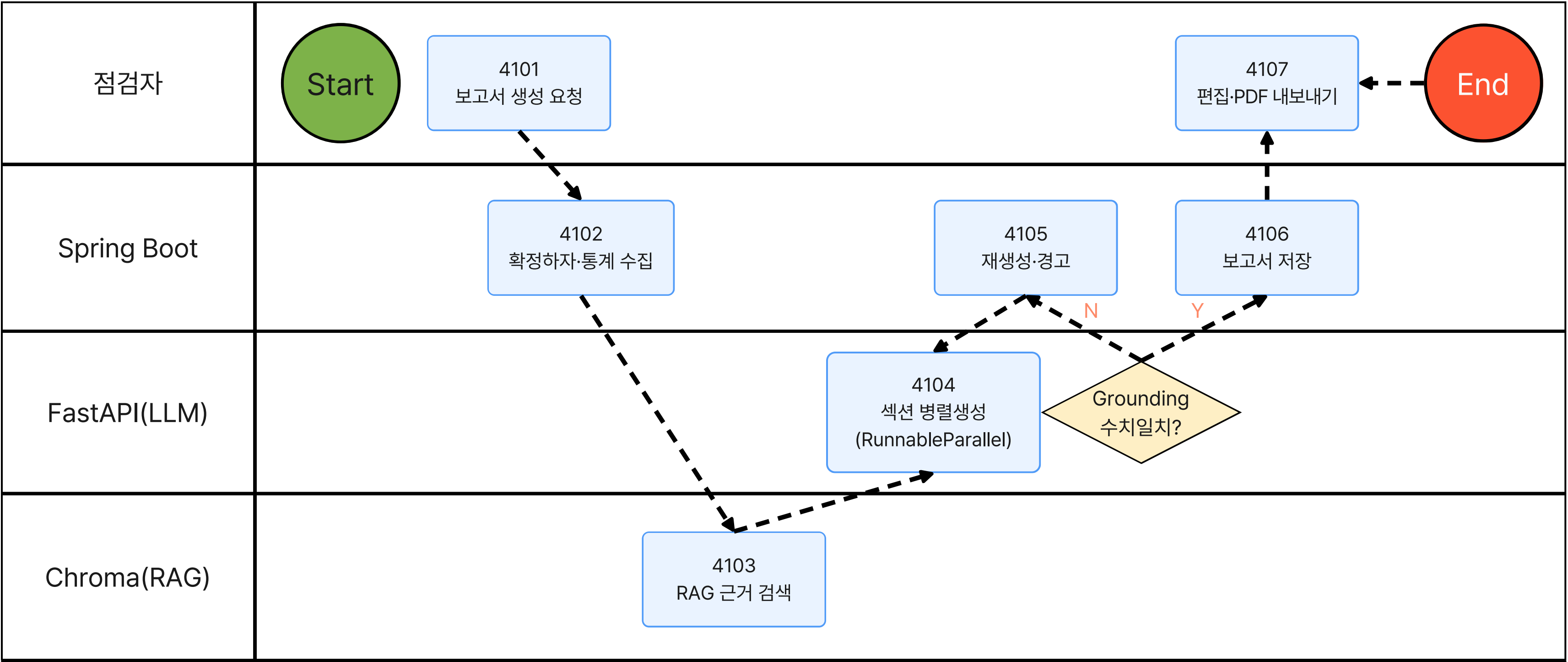
DFCT-31xx



3.3.1 업무 흐름도 (4 / 5)

LLM 보고서 생성 (LangChain·RAG)

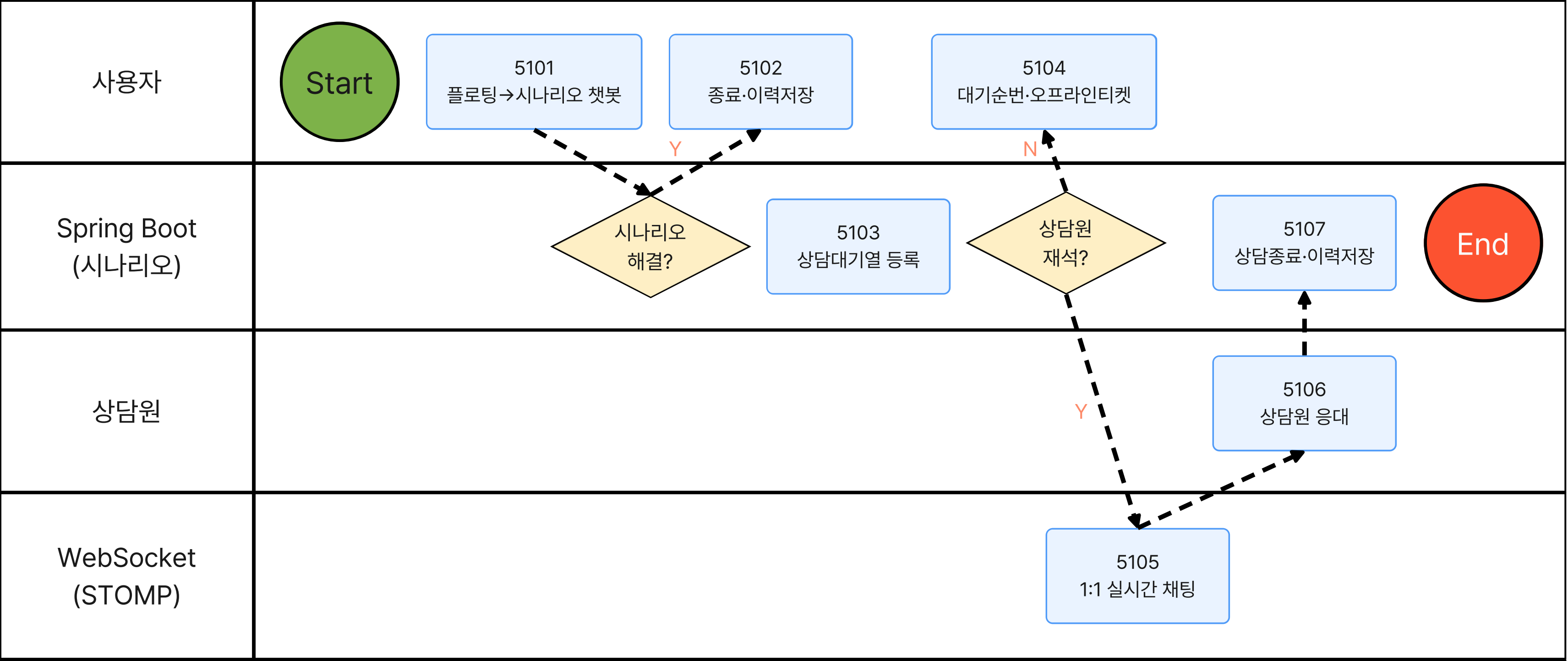
RPT-41xx



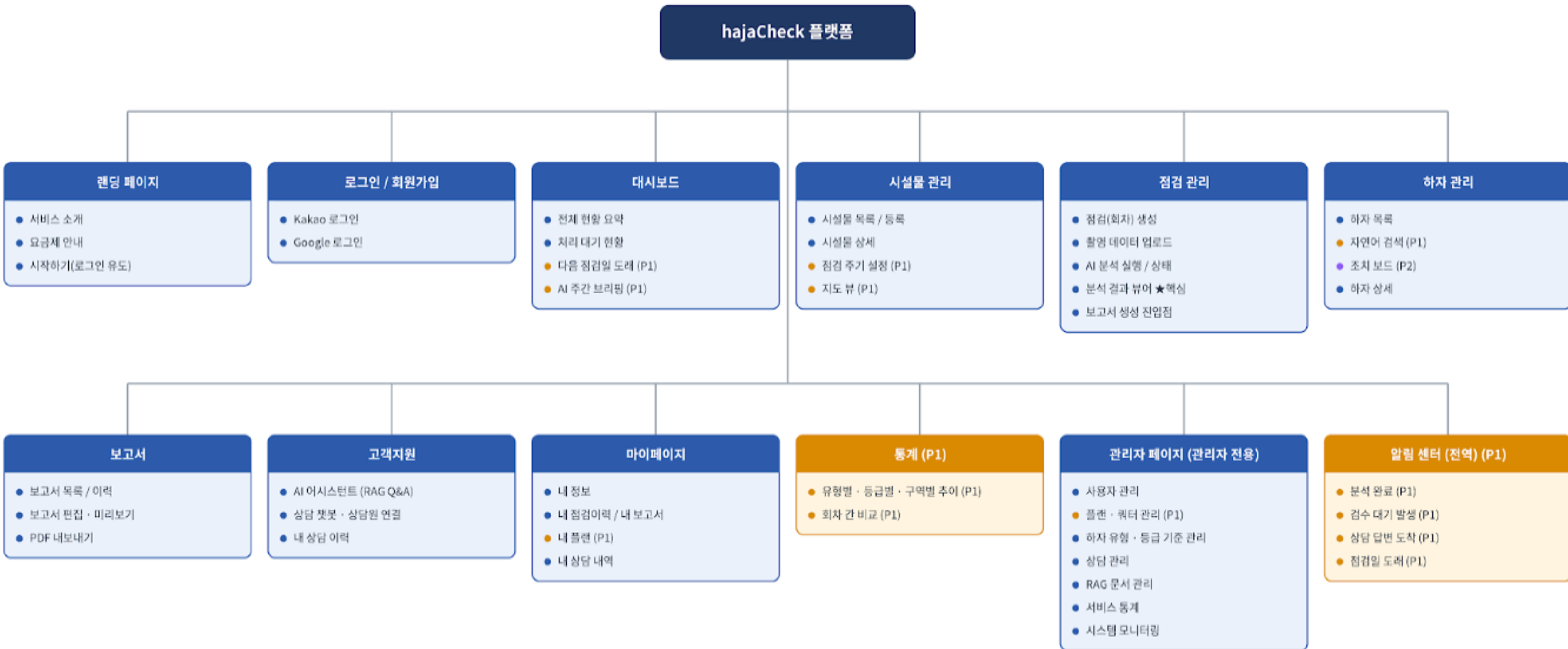
3.3.1 업무 흐름도 (5 / 5)

상담 챗봇 · 상담원 연결 (WebSocket)

CS-51xx

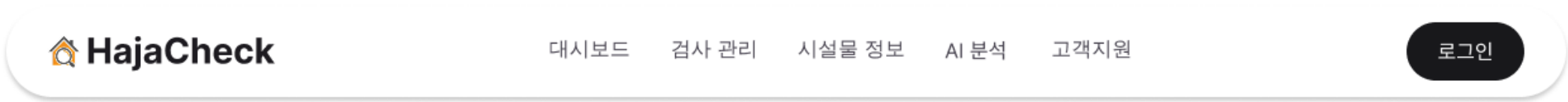


3.3.2 메뉴 구조도



3.3.3 스토리보드 (1/20)

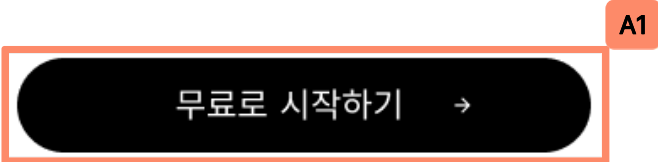
페이지 ID	LD-01	페이지 명	랜딩 페이지	Path	/
--------	-------	-------	--------	------	---



설명	
로그인 전 진입하는 서비스 소개용 공개 페이지	
FR-13-01	서비스 소개·요금제 — 로그인 전 서비스 소개, 핵심 기능, 요금제, 시작하기 (로그인 유도)
FR-13-02	접근 제어·반응형 대응 — 이미 로그인한 사용자는 대시보드로 자동 리다이렉트, 모바일/데스크톱 반응형 레이아웃 대응

데이터 기반 시설물 안전,
미래를 예측하다

AI 기술과 체계적인 데이터 관리로 시설물의 수명을 늘리고 유지보수 비용을 절감하세요. 도면부터 센서 데이터까지 완벽하게 통제합니다.



동작 정의 / 기능 정의		
A1	"무료로 시작하기" CTA 버튼 클릭	클릭 즉시 /login으로 이동 단방향 페이지 전환

검증 조건	
V1	비로그인 상태 확인, 이미 로그인한 사용자는 대시보드로 리다이렉트
V2	요금·CTA 링크 유효성 검증, 반응형 레이아웃 (모바일 / 데스크톱) 깨짐 없음

3.3.3 스토리보드 (2/20)

페이지 ID	AUTH-02	페이지 명	회원가입	Path	/join
--------	---------	-------	------	------	-------



회사 계정을 만들어 주세요

가입 승인 후 검수 워크스페이스가 활성화됩니다.

아이디

아이디 입력

중복 확인

비밀번호

비밀번호 입력 (8자 이상)

비밀번호 재입력

password123

비밀번호가 일치합니다

회사 주소

서울특별시 강남구 테헤란로 123

주소 검색

7층 701호

행정안전부 주소 API로 자동 입력됩니다.

사업자 등록증

business_registration.pdf

1.2 MB

사업자등록번호 123-45-67890

자동 인식됨

상호명 (주)하자체크

대표자 김민수

기업 회원가입은 관리자 승인 후 완료되며, 영업일 기준 2-3일이 소요될 수 있습니다.

(필수) 서비스 이용약관 및 개인정보 처리방침에 동의합니다.

가입 신청하기

이미 계정이 있으신가요? 로그인

설명	
최초 회원가입시 정보를 입력받는 페이지	
FR-1-07	자체 회원가입(제안, v0.2 신설) 이메일·비밀번호, 회사명·주소, 사업자등록증 업로드 기반 자체 가입 경로. 기존 FR-1-01(소셜 로그인)과 별도

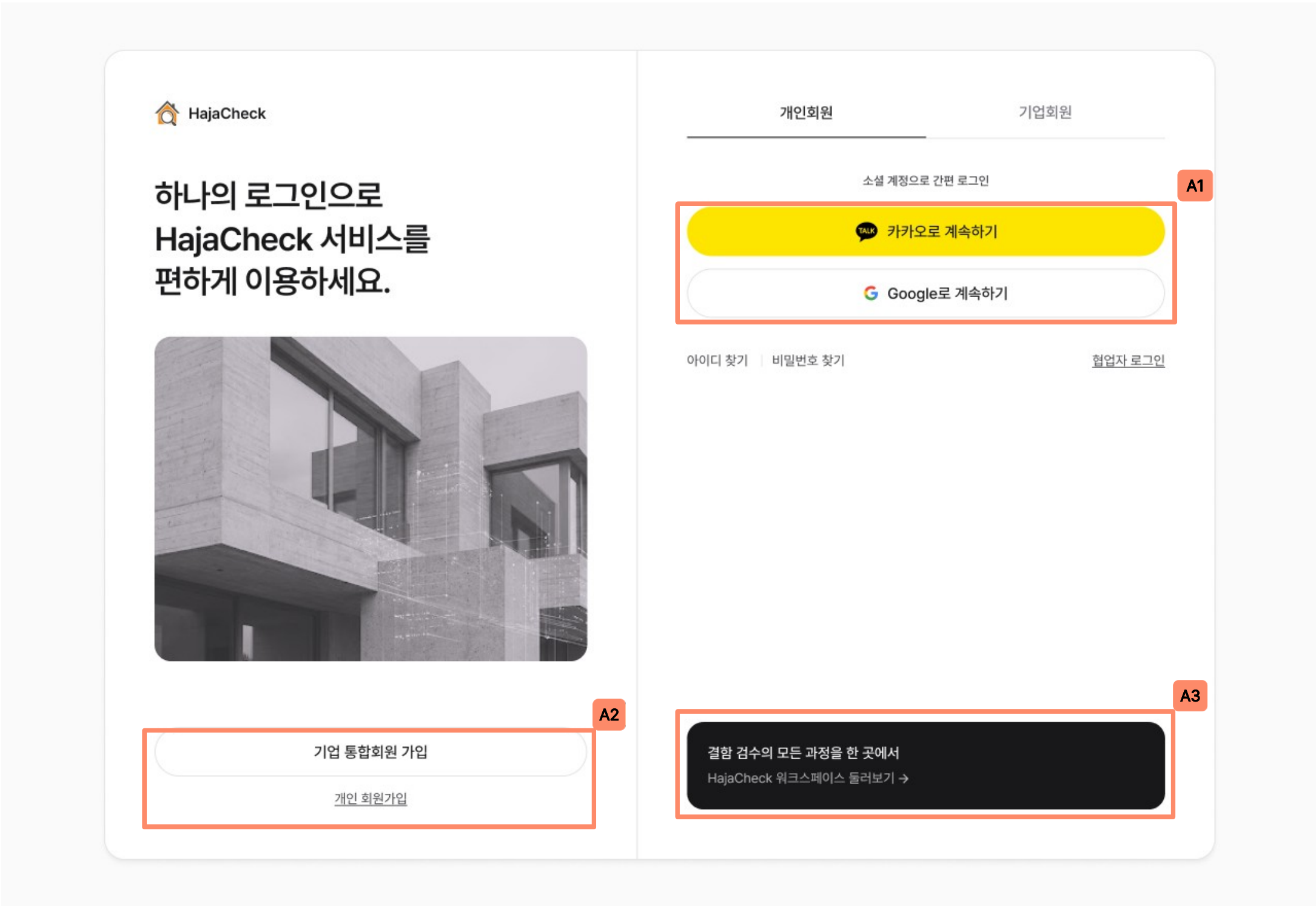
동작 정의 / 기능 정의		
A1	중복 확인	아이디 중복확인 중복된 아이디의 경우 가입 차단
A2	사업자등록증 업로드	사업자 이미지 업로드시 자동 사업자 정보 추출 →V2
A3	가입 완료	가입 정보 검토시(가입중...) 표시후 가입신청 완료

검증 조건	
V1	필수 필드(아이디·비밀번호·회사정보) 검증, 사업자등록증 미첨부 시 가입 차단
V2	사업자등록번호 형식·중복 여부 검증

3.3.3 스토리보드 (3/20)

페이지 ID	AUTH-01	페이지 명	소셜 로그인	Path	/api/auth/oauth2/{provider}
--------	---------	-------	--------	------	-----------------------------

설명
OAuth2 소셜 로그인 (기존 가입 사용자 인증)



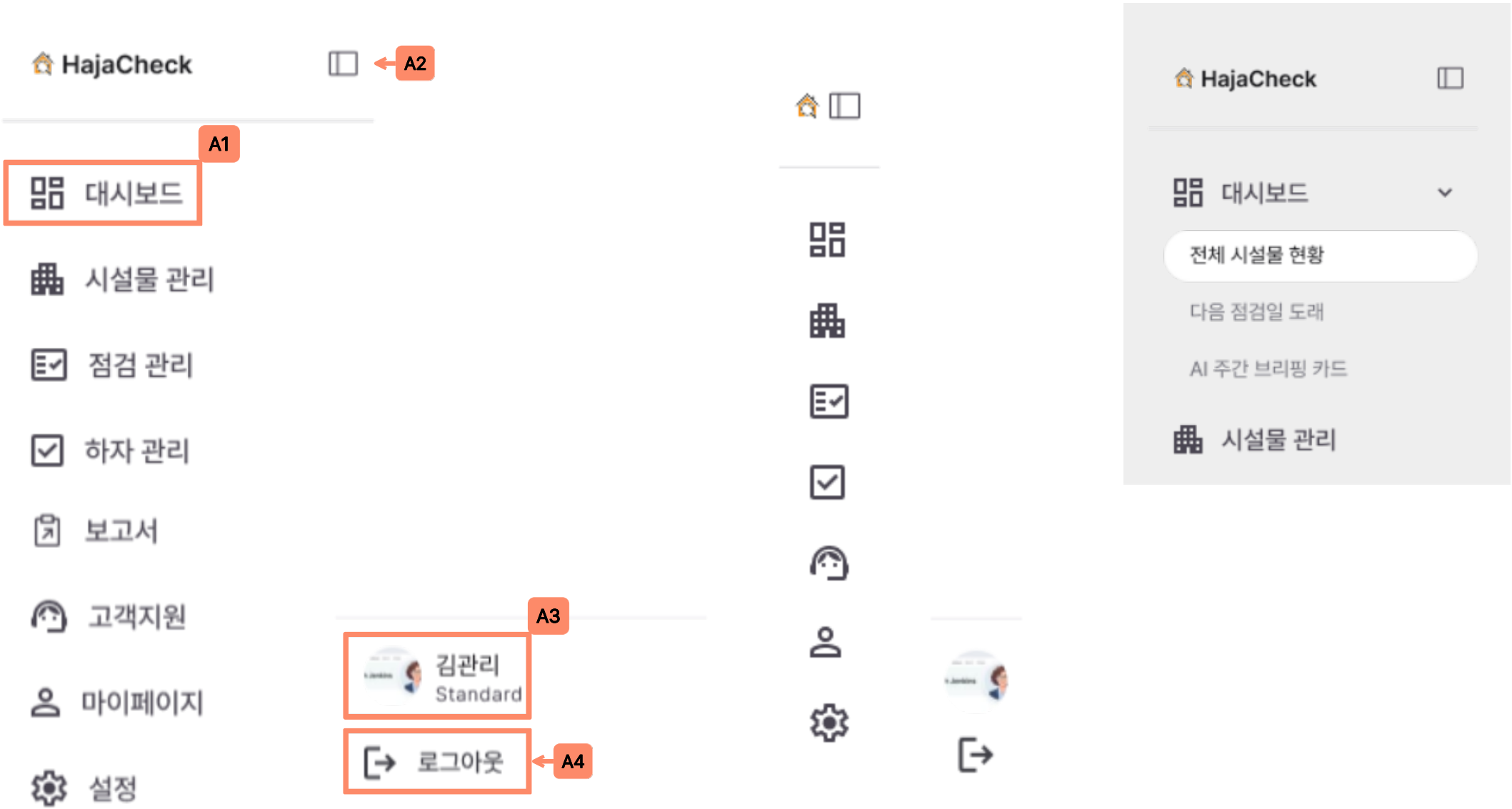
동작 정의 / 기능 정의		
A1	소셜로그인 하기	기존 가입 사용자의 소셜 로그인 성공 시 세션 유지 검증, 미가입 사용자는 회원가입(AUTH-02) 플로우로 분기, 소셜 인증 실패/거부 시 에러 처리 및 재시도 안내
A2	회원 가입	회원가입으로 이동
A3	둘러보기	랜딩 페이지로 이동

검증 조건	
-	-

3.3.3 스토리보드 (4/20)

페이지 ID	COMMON-01	페이지 명	사이드바	Path	전 화면 공통
--------	-----------	-------	------	------	---------

설명
모든 페이지에 적용되는 좌측 고정 사이드바



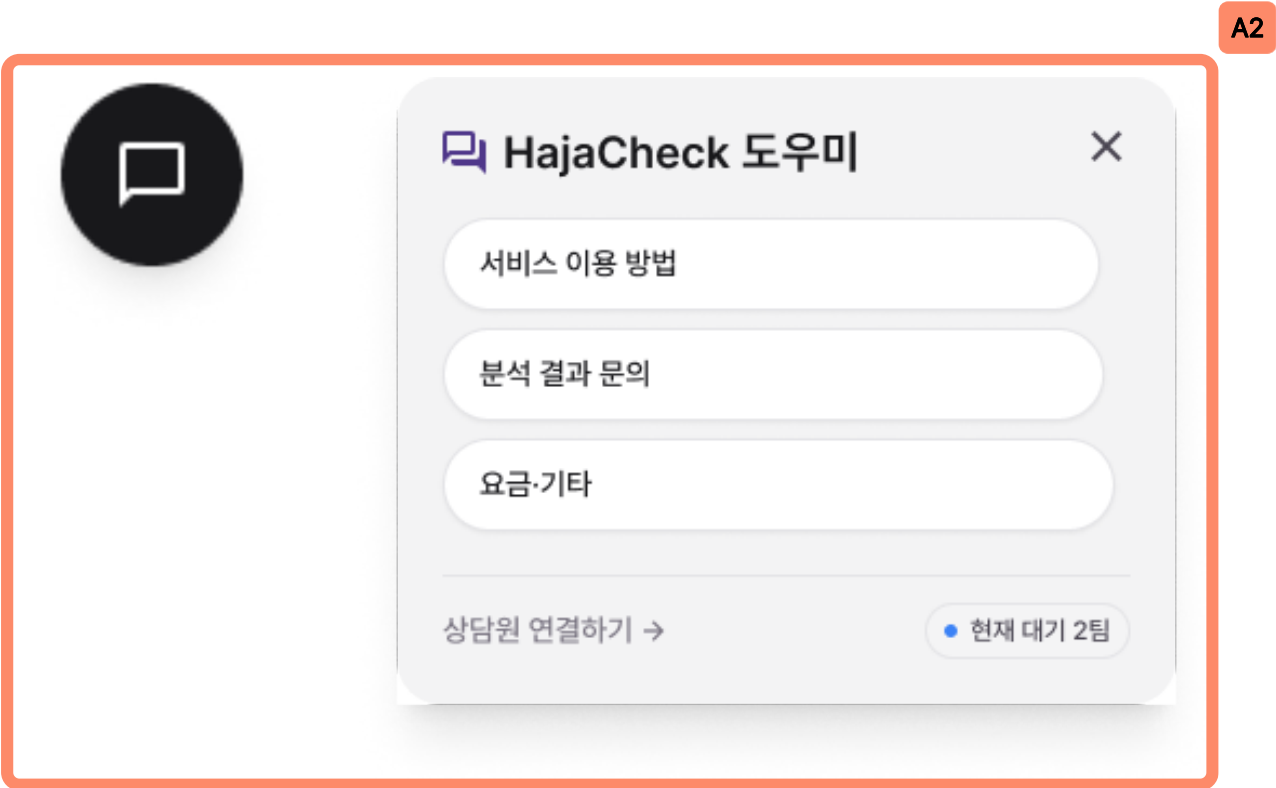
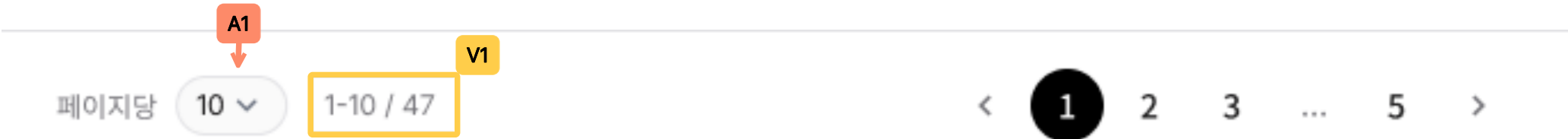
동작 정의 / 기능 정의		
A1	메뉴 이동	각 버튼에 해당하는 페이지로 이동
A2	접기/펼치기	사이드바를 열고 접는 기능
A3	관리자 페이지 이동	관리자 페이지로 이동
A4	로그아웃 기능	사용자 로그아웃 시킴

검증 조건	
-	-

3.3.3 스토리보드 (5/20)

페이지 ID	COMMON-01	페이지 명	상담 팝업, 페이지 사이즈 셀렉터	Path	전 화면 공통
--------	-----------	-------	--------------------	------	---------

설명
모든 페이지에 적용되는 상담 팝업, 페이지 사이즈 셀렉터



동작 정의 / 기능 정의		
A1	페이지 이동	각 버튼에 해당하는 페이지로 이동
A2	로그인 이동	로그인 페이지로 이동

검증 조건	
V1	실제 페이지 수와 일치하는 지 검토

3.3.3 스토리보드 (6/20)



페이지 ID	DASH-01	페이지 명	대시보드	Path	/dashboard
--------	---------	-------	------	------	------------

대시보드

+ 새 점검 시작

A1

전체 시설물

이번 달 분석

검수 대기

조치 대기

V1

24 ~8%

1,284장 ~8%

37건 ~8%

12건 ~8%

하자 등급 분포

V2

A 등급 (45%)

B 등급 (25%)

C 등급 (15%)

D 등급 (10%)

E 등급 (5%)

처리 대기

우선순위

E

철근 노출

2시간 전

여의도 파크센터 - 지하 3층 기둥

A2

검수하기

D

균열 (관통)

5시간 전

강남 오피스타워 A동 - 외벽 복측

검수하기

D

누수·백태

1일 전

한강대교 복단 - 교각 하부 3번

검수하기

최근 점검

전체보기

시설물	점검일	담당자	하자 수	상태
강남 오피스타워 A동	2023-10-25	이엔지	12건	분석중
한강대교 복단	2023-10-24	박건축	5건	검수대기
여의도 파크센터	2023-10-22	김관리	28건	조치대기
서울숲 푸르지오	2023-10-20	최안전	3건	완료
판교 테크노밸리 지하주차장	2023-10-18	정기술	15건	완료

AI 주간 브리핑

AI

이번 주 등록된 하자는 총 45건으로 지난 주 대비 12% 감소했습니다. 주요 발생 유형은 '균열'이며, 특히 노후 시설물 위주로 D등급 이상 중대 결함이 3건 발견되어 즉각적인 조치가 권장됩니다.

설명	
	등록된 시설물의 하자 탐지 현황, 등급 분포, 최근 점검 이력을 한눈에 요약하는 메인 대시보드
FR-10-01	전체 시설물 현황, 최근 점검 요약, 하자 등급 분포, 처리 대기 현황
FR-10-02	현황 데이터 → LLM 자연어 요약 카드

동작 정의 / 기능 정의		
A1	새 점검 시작	신규 점검(회차) 생성 화면 (FR-2-01 업로드)으로 이동
A2	검수하기	처리 대기 하자의 수동 검수 화면 (FR-4-02)으로 이동

검증 조건	
V1	전체 시설물 / 이번 달 분석 / 검수 대기 / 조치 대기 건수를 실시간 집계하여 카드에 표시하고, 전주 대비 증감률을 산출함
V2	등록된 하자를 등급(A~E)별로 집계해 비율 막대로 시각화하며, 합계가 100%인지 검증함
V3	AI 주간 브리핑(FR-10-02) 텍스트가 실측 집계 데이터와 일치하는지 검증함 (FR-5-05 Grounding Check와 동일 원리)

39 / 71

3.3.3 스토리보드 (7/20)



페이지 ID	NOTI-01	페이지 명	헤더, 알림	Path	/notifications
--------	---------	-------	--------	------	----------------

대시보드

검사 관리

시설물 정보

AI 분석

고객지원

로그인

하자 관리 > 하자 목록

알림 미읽음 5

모두 읽음

전체

분석

검수

상담

점검일

AI 분석 완료

강남 오피스타워 8회차 · 하자 87건 탐지

결과 보기

검수 대기 37건이 쌓였어요

검수하기

점검일 도래

한강대교 복단 D-3

점검 시작

월 분석 이미지 80% 도달

(786/1,000)

알림 전체 보기

설명	
모든 페이지에 적용되는 헤더, 알림	
FR-9-01	헤더 알림 UI — 헤더 벨 아이콘 + 알림 드롭다운/목록, 미읽음 बै지, 읽음 처리
FR-9-02	알림 이벤트 발행 — 분석 완료, 검수 대기 발생, 상담 답변 도착, 점검일 도래 이벤트
FR-9-03	폴링 기반 구현 — notifications 테이블 + 폴링(30초)

동작 정의 / 기능 정의		
A1	페이지 이동	각 버튼에 해당하는 페이지로 이동
A2	로그인 이동	로그인 페이지로 이동
A3	알림	알림창 팝업 열림
A4	모두읽음 확인	읽지않은 알림 일괄 읽음 처리
A5	알림 필터링	각 카테고리별 알림 분류
A6	결과 보기	각 알림의 다음 기능으로 이동
A7	알림 전체 보기	모든 알림을 하단에 추가로 보여줌

검증 조건	
V1	사용자의 프로필을 확인할 수 있음
V2	알림중 읽지 않은 알림을 표시

3.3.3 스토리보드 (8/20)

페이지 ID	FAC-01	페이지 명	시설물 관리	Path	/facilities
--------	--------	-------	--------	------	-------------

시설물 관리 24

A1

카드 목록

+ 시설물 등록

A2

시설물명 검색

유형

지역

등급

A3

V1

E 등급



강남 오피스타워 A동

업무시설 · 서울 강남구 · 준공 2008

하자 12건

최근 점검 06.21

D 등급



서초 브릿지

교량 · 서울 서초구 · 준공 1995

다음 점검일 D-7

하자 5건

A 등급



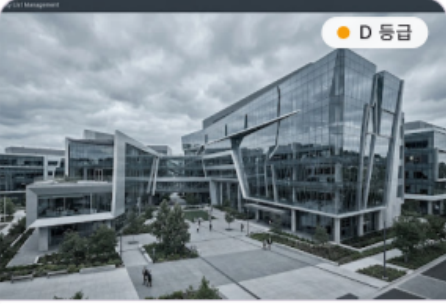
한남 하이츠

공동주택 · 서울 용산구 · 준공 2020

하자 0건

최근 점검 06.28

D 등급



판교 테크노밸리 B동

업무시설 · 경기 성남시 · 준공 2012

하자 8건

최근 점검 04.10

E 등급



인천 대교 지하도

터널/지하차도 · 인천 연수구 · 준공 2009

하자 18건

최근 점검 03.15

A 등급



수원 매탄 아파트 101동

공동주택 · 경기 수원시 · 준공 2022

하자 1건

최근 점검 06.01

설명	
시설물 등록·조회 관리 페이지	
FR-11-01	시설물 목록 / 등록 (건물·교량, 위치, 규모, 준공연도), 상세 (기본정보, 점검 이력 타임라인)

동작 정의 / 기능 정의		
A1	카드 / 목록 토글	동일 데이터를 전환
A2	+ 시설물 등록	시설물 등록 폼을 띄워 입력 시작
A3	검색 / 필터	여러 조건을 조합해 목록 필터링

검증 조건	
V1	소속 (회사/권한) 범위 내 시설물만 목록 노출

41 / 71

3.3.3 스토리보드 (9/20)

페이지 ID	FAC-02	페이지 명	시설물 상세	Path	/facilities/:id
--------	--------	-------	--------	------	-----------------

강남 오피스타워 A동

D

업무시설 · 서울 강남구 · 준공 2008 · 연면적 24,500㎡

A1

A2

정보 수정

+ 새 점검

V1

점검 회차

누적 하자

미조치

다음 점검일

8

43

12

D-42

A3

개요

점검 이력

하자 현황

문서

● 8회차 점검 — 2026-06-21 · 이엔지

검수완료

이미지 214장 · 하자 12건 (E 1 · D 3 · C 8)

+212

이전 회차 대비 신규 하자 +4건 · 진행성 균열 2건

A4

결과 보기

보고서

● 7회차 점검 — 2025-12-10 · 내부점검

완료

이미지 180장 · 하자 8건 (D 2 · C 6)

설명	
개별 시설물의 기본 정보와 회차별 점검 이력을 확인하는 상세 페이지	
FR-11-02	이전 점검 대비 하자 변화 추적(회차 간 비교)
FR-11-03	시설물별 점검 주기 설정, 다음 점검일 자동 계산 · 도래 대시보드 표시

동작 정의 / 기능 정의		
A1	정보 수정	시설물 기본 정보 (주소, 연면적 등) 수정 (FR-11-01)
A2	새 점검	신규 점검 생성 → 촬영 데이터 업로드 (FR-2-01)로 이동
A3	개요 / 점검이력 / 하자현황 / 문서 탭	탭 전환 (FR-11-01)
A4	결과 보기 / 보고서	보고서 (FR-5-07)로 이동

검증 조건	
V1	데이터를 기준으로 정확히 집계되어 표시되는지 검증. 다음점검일은 점검 주기 설정 (FR-11-03)에서 계산된 값과 일치해야 함

3.3.3 스토리보드 (10/20)

페이지 ID	INSP-01	페이지 명	점검 회차 생성	Path	/inspections/new
--------	---------	-------	----------	------	------------------

점검 정보

이번 달 786 / 1,000장

시설물

점검일

담당 점검자

메모

강남 오피스타워 A동

2024.10.24

김철수

8회차 정기 점검용 데이터 업로드

데이터 업로드

이미지 또는 영상을 끌어다 놓으세요

JPG·PNG·MP4 · 영상은 프레임 자동 추출 최대 500MB

파일 선택

IMG_0821.jpg (2.4MB)

업로드 완료

IMG_0822.jpg (3.1MB)

업로드 완료

IMG_0823.jpg (2.8MB)

64%

FACADE_SCAN_01.mp4 (42MB)

영상 - 프레임 추출 예정

총 214개 파일 · 1.2GB

임시저장

업로드 완료 후 AI 분석 시작

설명	
시설물·점검일·담당자를 지정해 점검 회차를 생성하고, 같은 화면에서 이미지/영상 데이터를 업로드하는 화면	
FR-2-01	이미지 다중 업로드 — JPG/PNG 다중 업로드

동작 정의 / 기능 정의		
A1	시설물 선택	시설물 상세 정보 설정
A2	파일 선택	시설물 점검 이미지 및 영상 업로드
A3	AI분석 시작	동일 시설물의 진행 중 회차 생성 또는 중복 생성 방지
A4	임시저장	시설물 회차 생성 작업 내용을 임시저장

검증 조건	
V1	이번달 사용량 표시 / 이번달 할당된 사용량
V2	용량 상한 초과 거부, 원본 미서빙 → 서버 재인코딩본·썸네일만 제공

3.3.3 스토리보드 (11/20)

페이지 ID	INSP-04	페이지 명	분석 결과 뷰어	Path	/inspections/:id/result
--------	---------	-------	----------	------	-------------------------

DEF-0192 / 강남 오피스타워 A동

AI 검수중



AI 분석 결과

신뢰도

98%

예상 깊이

12mm

분석 요약

수평 방향의 구조적 균열로 판단됨. 보수 권장.

진행률

검수 128 / 214

A1

이 이미지 검수 확정

설명	
AI가 탐지한 하자 이미지를 한 장씩 확인하며 검수 확정 처리하는 화면	
FR-4-01	이미지 뷰어에 탐지 결과 오버레이 (바운딩박스 표시)
FR-4-04	신규(AI탐지) → 검수확정 → 조치대기 → 조치중 → 조치완료 표준 전이만 허용 (역행·건너뛰기는 사유 기록 필수)

동작 정의 / 기능 정의		
A1	검수 확정	검수 확정 클릭 시 상태 전이 + 다음 이미지 자동 이동 + 진행률 갱신

검증 조건	
V1	API 조회 데이터 (오버레이 좌표 · 신뢰도 · 예상크기 · 분석요약 · 상태배지 · 진행률)가 화면에 정확히 반영되는지 확인

3.3.3 스토리보드 (12/20)



페이지 ID	DEF-01	페이지 명	하자 관리	Path	/defects
--------	--------	-------	-------	------	----------

하자 관리

총 152건

V1

A1

내보내기

보고서 생성

A2

지난달 등록된 D등급 이상 균열 보여줘

자녀어로 검색하면 AI가 필터로 변환합니다

자세히 알아보기

A3

적용된 필터: 유형: 균열 × 등급: D 이상 × 상태: 조치대기 × 초기화

○	하자 ID	썸네일	유형	등급	시설물	위치	상태	발견일	담당자
○	DEF-0192		균열	D	A동 주차장	지하 3층 B-04 기둥	● 조치대기	24.10.12	
○	DEF-0188		박리·박락	E	본관 옥상	슬라브 중앙부	● 조치대기	24.10.11	
○	DEF-0185		누수·백태	D	기계실	북측 외벽 조인트	● 검수확정	24.10.09	이
○	DEF-0179		균열	C	B동 로비	1층 바닥 타일 연결부	● 신규	24.10.08	박
○	DEF-0172		철근 노출	E	C동 주차장	지하 2층 램프 하부	● 조치중	24.10.05	
○	DEF-0171		균열		-	-		-	
○	DEF-0170		균열		-	-		-	

A4

설명	
등록된 전체 하자를 목록 형태로 조회·검색·필터링하는 화면	
FR-12-01	유형/등급/상태별 필터·검색, 하자 상세(이미지·위치·등급·조치상태·메모) 제공
FR-12-02	자연어 질의를 LLM이 필터 조건으로 변환 (데이터 질의 단일 창구, Standard 이상 플랜 전용)

동작 정의 / 기능 정의		
A1	내보내기	현재 목록/필터 기준 데이터 다운로드
A2	보고서 생성	선택 하자 기반 보고서 생성 (FR-5-07)으로 이동
A3	자연어 검색창	입력 문장을 필터 조건으로 변환 (FR-12-02) 후 재조회
A4	하자 ID(행) 클릭	하자 상세 화면(FR-12-01)으로 이동

검증 조건	
V1	적용된 필터 조건에 따라 조회 결과 건수를 "총 N건"에 실시간 반영함

3.3.3 스토리보드 (13/20)



페이지 ID	MY-02	페이지 명	내 점검 이력 / 보고서	Path	/mypage/reports
--------	-------	-------	---------------	------	-----------------

설명	
개인 점검 참여 이력 및 발급 보고서 조회 페이지	
FR-1-03	프로필 조회·수정, 소셜 계정 연동 관리, 내 점검이력·보고서·상담내역 조회

내 점검 이력 / 보고서

내가 참여한 점검 회차와 발급한 보고서를 확인하세요.

점검 이력

내 보고서

최근 6개월

참여 점검
18 회차

검수 확정
12

발급 보고서
7

진행 중
2

시설물	회차	점검일	내 역할	하자 수	상태	ACTION
강남 오피스타워 A동	24-03	2024.03.15	점검자	24	검수완료	결과 보기
성수동 지식산업센터 1차	24-01	2024.03.12	소유자	15	검수대기	결과 보기
분당 테크노밸리 C동	23-04	2024.02.28	점검자	8	분석중	결과 보기
여의도 스카이라인 타워	24-02	2024.02.20	점검자	42	검수완료	결과 보기
판교 테크노센터 3관	24-01	2024.02.15	소유자	12	검수완료	결과 보기
광화문 비즈니스 스퀘어	23-12	2024.02.01	점검자	19	검수완료	결과 보기
가산 디지털엠패이어 2단지	24-02	2024.01.20	점검자	5	검수대기	결과 보기
인천 송도 글로벌 캠퍼스	24-01	2024.01.10	점검자	31	검수완료	결과 보기

최근 발급된 보고서

[24-03] 강남 오피스타워 A동 정밀점검 보고서

2024.03.16 · 1.2MB

미리보기

다운로드

[24-01] 성수동 지식산업센터 정기 보고서

2024.03.12 · 0.8MB

미리보기

다운로드

[24-02] 여의도 스카이라인 타워 종합 분석서

2024.02.21 · 2.4MB

미리보기

다운로드

동작 정의 / 기능 정의		
A1	탭 / 페이지 전환	탭에 따라 점검 회차 / 목록 전환
A2	결과 보기	하자 상세 / 검수 화면으로 이동
A3	미리보기 / 다운로드	화면 또는 PDF 파일을 즉시 반환

검증 조건	
V1	본인 데이터만 조회, 0건 시 안내

3.3.3 스토리보드 (14/20)

페이지 ID	MY-03	페이지 명	마이페이지 - 플랜 관리	Path	/mypage/plan
--------	-------	-------	---------------	------	--------------

Standard ACTIVE
₩99,000/월 · 다음 결제일 2026-08-01

A1 → 플랜 관리 → 업그레이드 문의 ← A2

설명	
현재 구독 요금제, 리소스 사용량, 점검자 좌석을 관리하는 화면	
FR-1-06	내 플랜·사용량 표시 + 점검자 좌석 초대 관리, QuotaInterceptor로 역할 체크와 분리

동작 정의 / 기능 정의		
A1	플랜 관리	요금제 변경/결제 정보 관리 화면으로 이동 (FR-1-06)
A2	업그레이드 문의	상위 플랜 문의 (FR-8-02 관리자 처리 연계)로 이동
A3	점검자 초대	이메일 기반 점검자 초대 모달 오픈 (FR-1-06)

사용량

시설물 4/10 월 분석 이미지 80% 786/1,000 점검자 좌석 2/3

V1

점검자 좌석

+ 점검자 초대 ← A3

사용자	이메일	역할	상태	작업
 김지수	jisoo.kim@hajacheck.com	소유자	● 활성	...
 이민호	minho.lee@hajacheck.com	점검자	● 초대됨	초대 취소

V2

검증 조건	
V1	시설물/월 분석 이미지/점검자 좌석 사용량을 한도 대비 비율로 표시하며, QuotaInterceptor가 역할 체크와 분리되어 초과 시 별도 차단 로직이 동작하는지 검증함
V2	초대 상태(활성/초대됨)에 따라 "..." 관리 메뉴 또는 "초대 취소" 링크를 조건부 노출함

3.3.3 스토리보드 (15/20)

페이지 ID	RPT-02	페이지 명	보고서 미리보기	Path	/reports/{id}/export
--------	--------	-------	----------	------	----------------------

자동 저장됨 · 방금 전

A2

미리보기 새로고침

PDF 내보내기

A1

시설물 외관 점검 보고서

■■■■: 2024-001 | ■■■■: 2024.10.24

1. 점검 대상 개요

시설물명	강남 오피스타워	점검회차	제 8회 정기점검
위치	서울특별시 강남구 테헤란로 123		
점검자	김철수 (안전진단팀)	검토자	이영희 (팀장)

V1

2. 하자 현황 요약

본 점검 결과, 건축물 외관 및 내부 구조물에서 총 10건의 하자가 발견되었습니다. 주요 발생 유형은 균열 및 누수이며, C등급 이상의 주의가 필요한 항목이 포함되어 있습니다.

유형	발견 건수	위험도 (최고)	비고
균열 (벽체)	4	● C등급	구조적 미세균열 다수
누수 (지하)	2	● B등급	우천 시 결로 현상 동반
도장 박리	4	● A등급	외벽 3층 구간 표면 박리

V2

3. 주요 결함 사진 대지



C

사진 1: 지하 2층 주차장 기둥 미세균열



B

사진 2: 3층 회의실 천장 누수 흔적

설명	
점검 보고서 미리보기 및 PDF 다운로드 페이지	
FR-5-03	섹션별 짧은 생성 → 조립 구조로 sLLM 품질 편차 방어
FR-5-05	LLM 언급 하자 개수·등급을 defects 실측치와 대조, 불일치 시 재생성/경고
FR-5-07	점검 개요 · 하자 현황 요약표 · 유형별 상세 · 조치 권고 · 종합 의견 편집 후 PDF 내보내기

동작 정의 / 기능 정의		
A1	PDF 내보내기	미리보기를 PDF로 변환해 받기
A2	미리보기 새로고침	보고서 내용·자동저장 시각 갱신

검증 조건	
V1	필수 섹션 누락 검증 후 저장
V2	LLM 생성 초안의 하자 수·등급을 실측 데이터와 대조 (Grounding Check), 불일치 시 경고

3.3.3 스토리보드 (16/20)

페이지 ID	CS-01	페이지 명	AI 어시스턴트	Path	/support/assistant
--------	-------	-------	----------	------	--------------------

AI 어시스턴트

점검 기준·법규 Q&A · 답변에 출처가 표시됩니다

철근 노출 하자는 어떤 등급으로 판정하나요?

V1

시설물안전법 기준에 따르면, 철근 노출 하자의 판정 등급은 노출된 철근의 상태와 단면 손실 정도에 따라 다르게 결정됩니다.

B등급: 철근이 노출되었으나 부식이 진행되지 않은 상태.

C등급: 철근 노출과 함께 경미한 부식이 발생한 상태.

D등급: 심각한 부식으로 인해 철근 단면의 10% 이상 손실이 발생한 상태.

정확한 판정을 위해서는 현장 점검을 통한 단면 결손율 측정이 필요합니다.

시설물안전법 시행령 제12조

안전점검 세부지침 4.2절

A1

A2

점검 기준이나 법규를 물어보세요

설명	
점검 기준 및 관련 법규를 질의응답 형태로 확인하는 RAG 기반 챗봇 화면	
FR-6-01	시설물안전법·안전점검 세부지침 문서를 임베딩 (Chroma)하여 RetrievalQA 파이프라인 구성
FR-6-02	점검 기준·법규 질의 전담(데이터 질의는 하자관리 자연어 검색으로 일원화), 답변 출처 표시
FR-6-04	프롬프트 해시 키 기반 Redis 캐시로 동일 질의 반복 호출 방지

동작 정의 / 기능 정의		
A1	출처 열기	답변에 사용된 문서 출처 확인 (FR-6-01)
A2	입력창 전송 버튼	질문을 AI 어시스턴트에 전송 (FR-6-02)

검증 조건	
V1	RAG로 검색된 근거 문서(법령/지침)의 메타데이터를 답변 하단 출처 링크로 명시하며 (FR-6-02, KPI 출처표기율 100%), 동일 질의는 FR-6-04 캐시로 재호출 없이 응답함

3.3.3 스토리보드 (17/20)



페이지 ID	STAT-01	페이지 명	통계	Path	/stats
--------	---------	-------	----	------	--------

통계

A1

📅 최근 6개월 ▾

☰ 전체 시설물 ▾

A2

📄 내보내기

V1

총 탐지 하자

1,842

↑12%

평균 처리일

4.2일

↓0.8일

조치 완료율

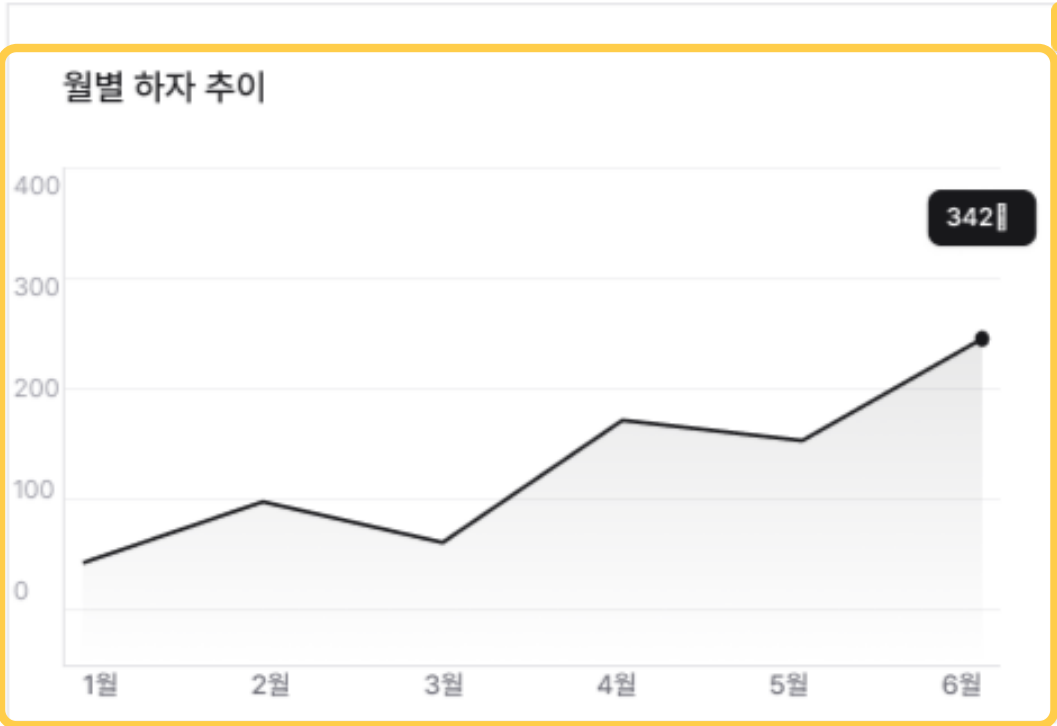
76%

↑5%

진행성 하자

38

↑2

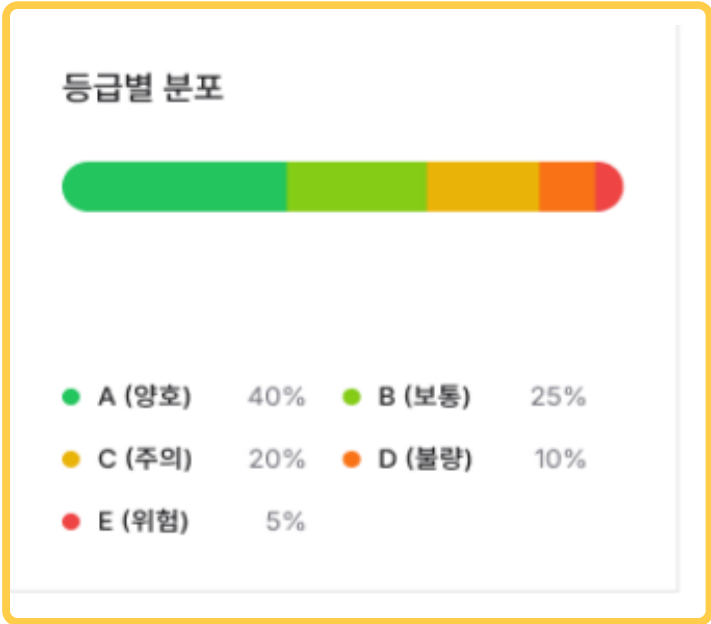


3.3.3 스토리보드 (18/20)

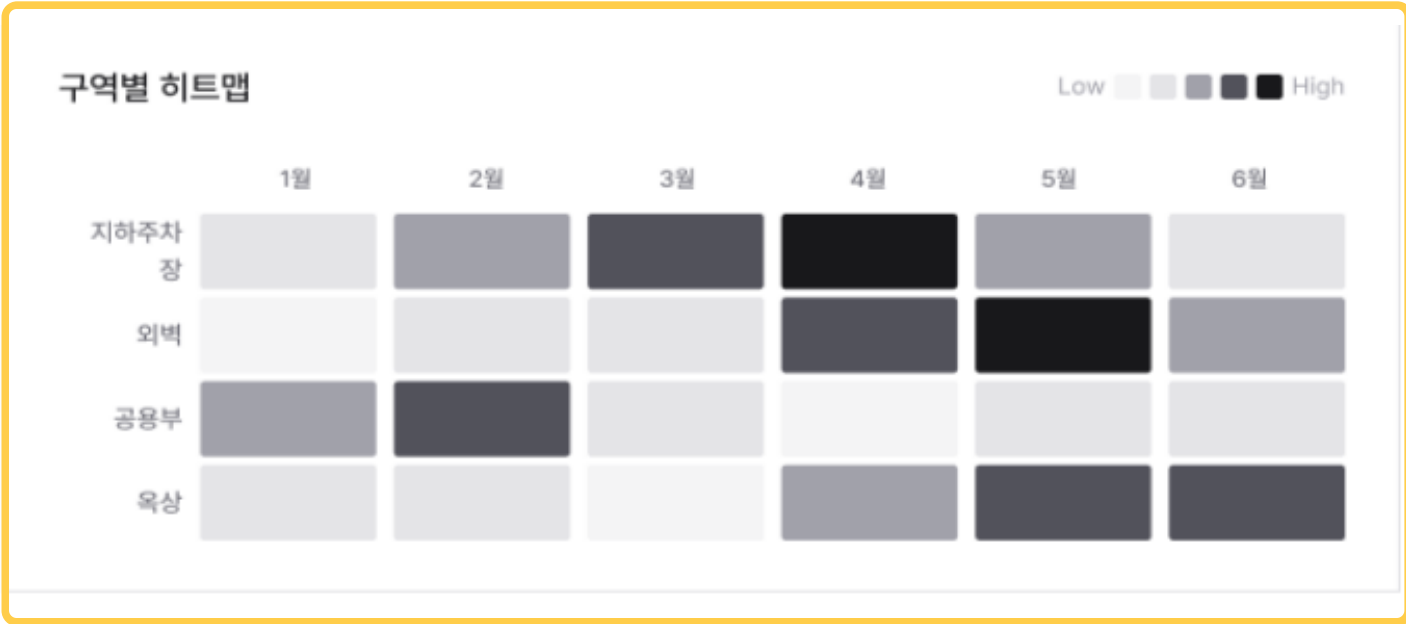


페이지 ID	STAT-01	페이지 명	통계	Path	/stats
--------	---------	-------	----	------	--------

V1



V2



시설물별 요약			
시설물	총 수량	최근 점검일	추세
판교 테크원타워	842	2023.10.24	
강남 파이낸스센터	415	2023.10.20	
여의도 IFC	289	2023.10.18	
잠실 롯데월드타워	156	2023.10.15	
성수 아크로포레스트	98	2023.10.10	
종로 그랑서울	42	2023.10.05	

V3

설명	
시설물 전체 하자 통계 및 추이 분석 페이지	
FR-12-04	시설물별·기간별 하자 추이 및 회차 간 비교 통계를 제공

동작 정의 / 기능 정의		
-	-	-

검증 조건	
V1	등급별 분포 막대의 비율 합(A 40% + B 25% + C 20% + D 10% + E 5%)이 100%인지 검증함
V2	구역별 히트맵의 셀 색상 농도(Low~High)가 해당월·구역의 실제 하자 건수 구간과 매핑되는지 검증
V3	시설물별 요약 테이블의 "추세" 화살표가 직전 기간 대비 하자 건수 증감 방향과 일치하는지 검증함

3.3.3 스토리보드 (19/20)

페이지 ID	ADM-01	페이지 명	사용자 관리	Path	/admin/users
--------	--------	-------	--------	------	--------------

사용자 관리

전체 1,284명

A1→

↓ 내보내기

+ 관리자 초대

🔔

← A2

전체 회원

1,284

● 활성

1,247

● 정지

12

이번 주 신규

38

↑12%

← V1

🔍 이름·이메일 검색

역할 ▾

플랜 ▾

상태 ▾

☰

← A3

사용자	이메일	역할	플랜	가입일	최근 접속	상태
김지수	jisoo.kim@example.com	일반	Free	2023.10.12	2시간 전	● 활성
박진우	jinwoo.park@example.com	관리자	Enterprise	2022.01.05	방금 전	● 활성
오재원	jaewon.oh@example.com	상담원	Standard	2023.08.11	1주 전	● 활성
장수진	sujin.jang@example.com	일반	Free	2024.01.10	어제	● 활성

← A4

설명	
관리자가 전체 회원을 조회·검색하고 권한·상태를 관리하는 화면	
FR-8-01	회원 목록·검색, 권한 변경, 계정 정지

동작 정의 / 기능 정의		
A1	내보내기	사용자 목록 데이터 다운로드
A2	관리자 초대	관리자 계정 초대 모달 오픈
A3	검색창 및 역할/플랜/상태 필터	조건에 맞는 사용자 재조회
A4	"..." 메뉴(행별)	계정 상태 변경(권한 및 플랜 변경, 이력 보기) 등 관리 액션 메뉴 오픈

검증 조건	
V1	전체 회원/활성/정지/이번 주 신규 수치를 실시간 집계하며, 신규 가입자 수는 전주 대비 증감률로 산출함

3.3.3 스토리보드 (20/20)

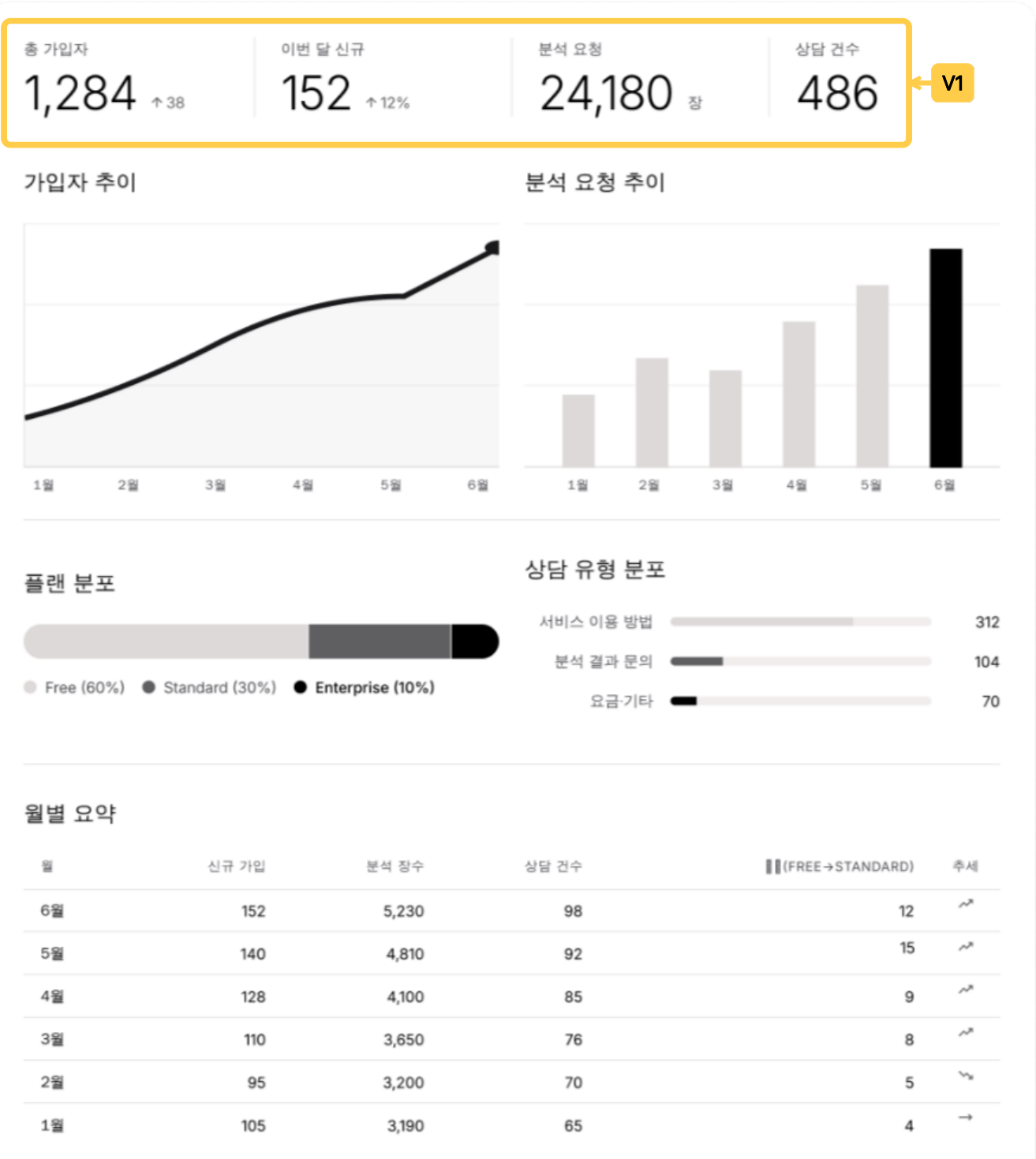


페이지 ID	ADM-06	페이지 명	서비스 통계	Path	/admin/stats
--------	--------	-------	--------	------	--------------

서비스 통계

A1 → 최근 6개월 ▾

↓ 내보내기 ← A2



설명	
관리자가 가입자·분석 요청·상담 현황을 통계로 확인하는 화면	
FR-8-06	가입자 수, 분석 요청 수, 상담 건수 통계

동작 정의 / 기능 정의		
A1	기간 선택	통계 조회 기간 범위 선택
A2	내보내기	통계 데이터 다운로드

검증 조건	
V1	총 가입자/이번 달 신규/분석 요청/상담 건수 KPI를 실시간 집계하며, 증감률을 함께 산출함

3.4

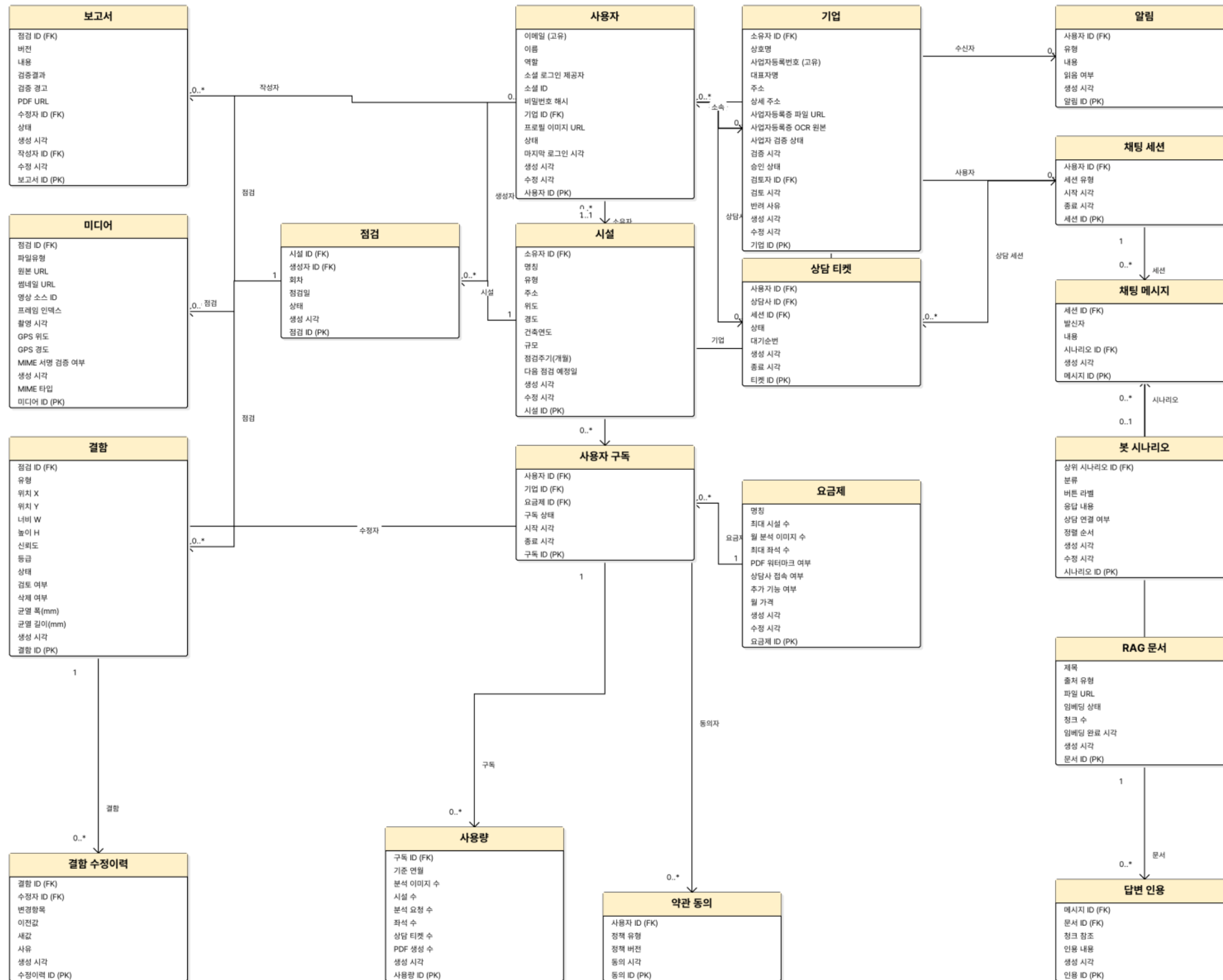
데이터베이스 설계

서비스 데이터의 구조와 관계를 정의하고
안정적인 저장 체계를 설계합니다.

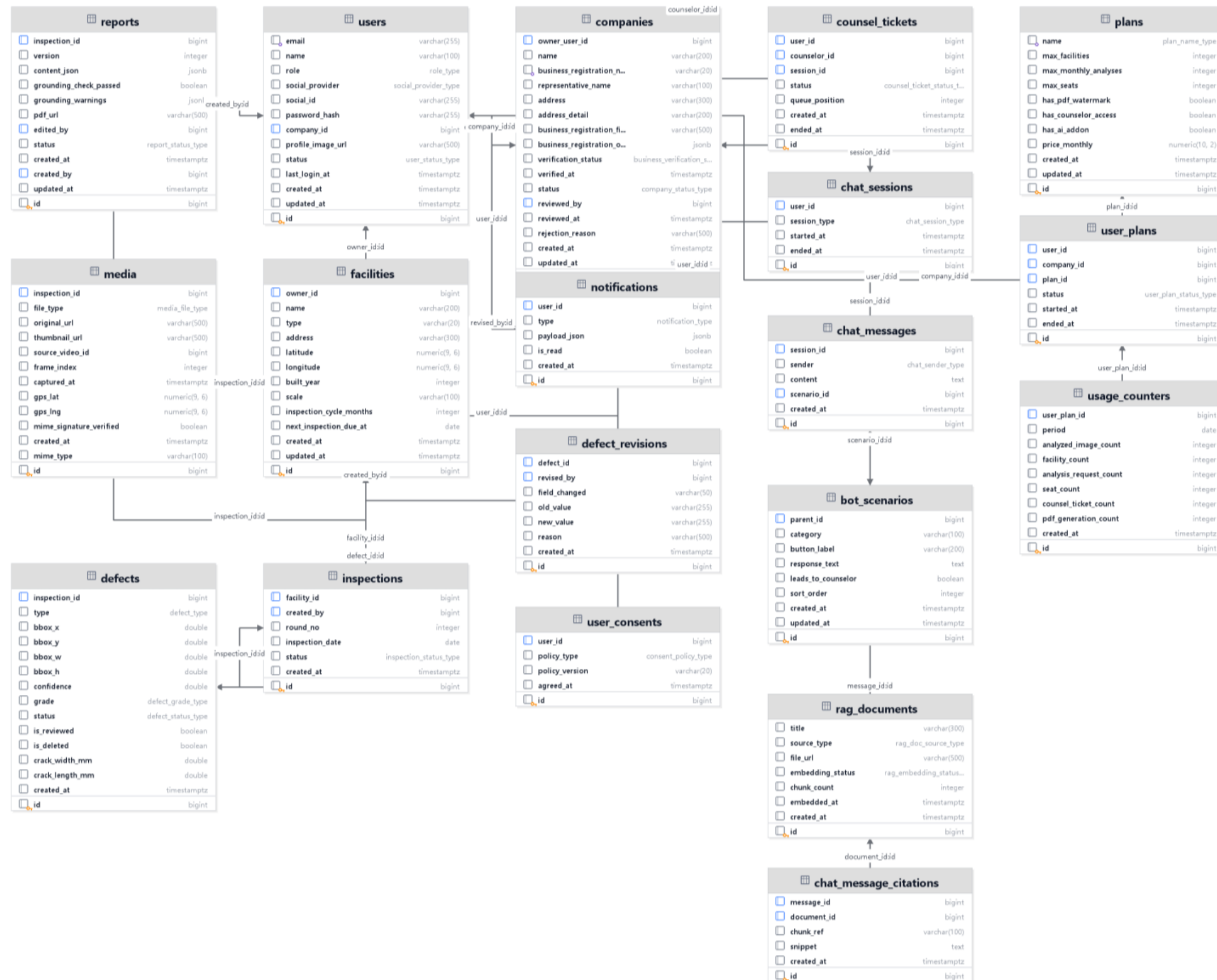
3.4.1 논리 · 물리 ERD

3.4.2 핵심 테이블 정의

3.4.1 데이터베이스 설계 (논리 ERD)



3.4.1 데이터베이스 설계 (물리 ERD)



3.4.2 핵심 테이블 정의서 - 계정 · 인증 (1/8)

시설물 소유자·점검자·관리자·상담원 등 전체 사용자 계정 정보 및 소셜 로그인 정보 관리

테이블 명	컬럼 명	데이터 타입	NULL 허용	설명	비고
users	id	bigint	N	사용자 식별자	PK
	email	varchar(255)	N	사용자 이메일 주소이며 서비스 내에서 고유하다. 자체가입 사용자의 로그인 ID로도 사용된다.	
	name	varchar(100)	N	사용자 이름 또는 표시명	
	role	role_type	N	사용자 권한 역할	
	social_provider	social_provider_type	Y	소셜 로그인 제공자(자가가입 사용자는 NULL)	
	social_id	varchar(255)	Y	소셜 로그인 제공자가 발급한 사용자 식별자(자가가입 사용자는 NULL)	
	password_hash	varchar(255)	Y	자가가입(이메일/비밀번호) 사용자의 비밀번호 해시(소셜 로그인 전용 사용자는 NULL)	
	company_id	bigint	Y	소속된 기업 계정 식별자(companies). 개인 사용자는 NULL이며, 가입 이후에도 기업에 소속될 수 있다.	FK (companies)
	profile_image_url	varchar(500)	Y	사용자 프로필 이미지 URL	
	status	user_status_type	N	사용자 계정 상태	
	last_login_at	timestamp with time zone	Y	마지막 로그인 시각	
	created_at	timestamp with time zone	N	사용자 계정 생성 시각	
	updated_at	timestamp with time zone	N	사용자 계정 최종 수정 시각	

3.4.2 핵심 테이블 정의서 - 시설물 관리 (2/8)

점검 대상 시설물 (건물·시설)의 기본 정보 및 점검 주기 관리

테이블 명	컬럼 명	데이터 타입	NULL 허용	설명	비고
facilities	id	bigint	N	시설 식별자	PK
	owner_id	bigint	N	시설 소유자 또는 관리자 사용자 식별자	FK (users)
	name	varchar(200)	N	시설 명칭	
	type	varchar(20)	N	시설 유형	
	address	varchar(300)	Y	시설 주소	
	latitude	numeric(9, 6)	Y	시설 위치의 위도	
	longitude	numeric(9, 6)	Y	시설 위치의 경도	
	built_year	integer	Y	시설 건축 연도	
	scale	varchar(100)	Y	시설 규모 설명	
	inspection_cycle_months	integer	Y	정기 점검 주기(개월)	
	next_inspection_due_at	date	Y	다음 점검 예정일	
	created_at	timestamp with time zone	N	시설 생성 시각	
	updated_at	timestamp with time zone	N	시설 최종 수정 시각	

3.4.2 핵심 테이블 정의서 - 점검관리 (3/8)

시설물별 점검 회차(사이클) 정보 및 진행 상태 관리

테이블 명	컬럼 명	데이터 타입	NULL 허용	설명	비고
inspections	id	bigint	N	점검 식별자	PK
	facility_id	bigint	N	점검 대상 시설 식별자	FK (facilities)
	created_by	bigint	N	점검 생성자 사용자 식별자	FK (users)
	round_no	integer	N	시설별 점검 회차	
	inspection_date	date	N	점검 수행일	
	status	inspection_status_type	N	점검 처리 상태	
	created_at	timestamp with time zone	N	점검 생성 시각	

3.4.2 핵심 테이블 정의서 - 보고서 (4/8)

점검 결과를 종합한 보고서 콘텐츠·PDF·근거검증(Grounding) 결과 관리

테이블 명	컬럼 명	데이터 타입	NULL 허용	설명	비고
reports	id	bigint	N	보고서 식별자	PK
	inspection_id	bigint	N	보고서 대상 점검 식별자	FK (inspections)
	version	integer	N	동일 점검 내 보고서 버전	
	content_json	jsonb	N	보고서 본문 및 구조화된 콘텐츠 JSON	
	grounding_check_passed	boolean	Y	보고서 내용의 근거 검증 통과 여부	
	grounding_warnings	jsonb	Y	근거 검증 경고 목록 또는 상세 정보 JSON	
	pdf_url	varchar(500)	Y	생성된 보고서 PDF 파일 URL	
	edited_by	bigint	Y	보고서 최종 수정자 사용자 식별자	FK (users)
	status	report_status_type	N	보고서 작성 및 확정 상태	
	created_at	timestamp with time zone	N	보고서 생성 시각	
	created_by	bigint	Y	보고서 최초 작성자 사용자 식별자	FK (users)
	updated_at	timestamp with time zone	N	보고서 최종 수정 시각	

3.4.2 핵심 테이블 정의서 - 고객지원 (5/8)

AI 챗봇 및 실시간 상담 세션의 시작/종료 정보 관리

테이블 명	컬럼 명	데이터 타입	NULL 허용	설명	비고
chat_sessions	id	bigint	N	채팅 세션 식별자	PK
	user_id	bigint	N	채팅 세션을 시작한 사용자 식별자	FK (users)
	session_type	chat_session_type	N	채팅 세션 유형	
	started_at	timestamp with time zone	N	채팅 세션 시작 시각	
	ended_at	timestamp with time zone	Y	채팅 세션 종료 시각	

3.4.2 핵심 테이블 정의서 - AI·RAG (6/8)

AI 코치·근거검증에 사용되는 원본 문서 및 임베딩 처리 상태 관리

테이블 명	컬럼 명	데이터 타입	NULL 허용	설명	비고
rag_documents	id	bigint	N	RAG 문서 식별자	PK
	title	varchar(300)	N	문서 제목	
	source_type	rag_doc_source_type	N	문서 출처 유형	
	file_url	varchar(500)	N	원본 문서 파일 URL	
	embedding_status	rag_embedding_status_type	N	문서 임베딩 처리 상태	
	chunk_count	integer	Y	문서를 분할하여 Chroma에 임베딩한 청크 수	
	embedded_at	timestamp with time zone	Y	임베딩 완료 시각	
	created_at	timestamp with time zone	N	문서 업로드 시작 시각	

3.4.2 핵심 테이블 정의서 - 과금·정책 (7/8)

Free/Standard/Enterprise 등 요금제별 한도·기능·가격 정의

테이블 명	컬럼 명	데이터 타입	NULL 허용	설명	비고
plans	id	bigint	N	요금제 식별자	PK
	name	plan_name_type	N	요금제 명칭	
	max_facilities	integer	Y	요금제에서 등록 가능한 최대 시설 수	
	max_monthly_analyses	integer	Y	월간 최대 분석 가능 횟수	
	max_seats	integer	N	요금제에서 허용하는 최대 사용자 좌석 수	
	has_pdf_watermark	boolean	N	생성된 PDF에 워터마크를 표시하는지 여부	
	has_counselor_access	boolean	N	전문 상담사 연결 기능 제공 여부	
	has_ai_addon	boolean	N	AI 부가 기능 제공 여부	
	price_monthly	numeric(10, 2)	Y	월 구독 가격	
	created_at	timestamp with time zone	N	요금제 생성 시각	
	updated_at	timestamp with time zone	N	요금제 최종 수정 시각	

3.4.2 핵심 테이블 정의서 - 공통 (8/8)

사용자에게 발송되는 인앱 알림(유형·읽음 여부·페이로드) 관리

테이블 명	컬럼 명	데이터 타입	NULL 허용	설명	비고
notifications	id	bigint	N	알림 식별자	PK
	user_id	bigint	N	알림 수신 사용자 식별자	FK (users)
	type	notification_type	N	알림 유형	
	payload_json	jsonb	Y	알림 표시 및 이동에 필요한 부가 데이터 JSON	
	is_read	boolean	N	알림 읽음 여부	
	created_at	timestamp with time zone	N	알림 생성 시각	

SECTION 04

검증 및 마무리

성과 지표와 테스트 계획, 산출물, 향후 개선 방향을 정리합니다.

4.1 KPI 정의서

4.2 테스트 검증

4.3 최종 산출물

4.4 향후 개선 방향

4.1 KPI 정의서

KPI 구분	KPI 명	목표 수치	측정 방법	측정 시점	데이터 소스
탐지 성능	하자 탐지 정확도 (mAP@0.5)	≥ 0.7 (균열 클래스 기준, 테스트셋)	테스트셋에 대해 YOLOv8-seg 추론 후 mAP@0.5 계산, 클래스별 개별 리포트 산출 (전체 평균이 특정 클래스 부진을 가리지 않도록)	스프린트1 1차 학습 완료 (7/19) 스프린트2 재학습 후 재측정	
처리 성능	E2E 처리 시간	이미지 100장 업로드 → 분석 → 보고서 초안 10분 이내	업로드 시작부터 보고서 초안 생성 완료까지 소요시간 측정 (ONNX 최적화 + 섹션 병렬생성 적용 상태)	분석 잡 타임스탬프(Redis) 보고서 생성 로그	
시연 완결성	시연 시나리오 무결점 완주율	100% (1회 무결점 완주)	로그인→업로드→탐지→검수→보고서→챗봇→상담원 연결 전체 흐름을 리허설로 실행, 중단·오류 없이 완주하는지 확인	리허설 체크리스트, 화면 녹화	
RAG 품질	챗봇 답변 출처 표기율	100%	RAG 챗봇 응답 표본 추출 후 citation 필드 존재 여부 및 실제 출처 문서 일치 여부 검증	chat_messages 테이블 citation 필드 RAG 문서 원본	

4.2 테스트 검증 계획 (1/2)

유형	테스트 ID	테스트 대상	테스트 시나리오	기대 결과	관련 KPI / FR
단위	UT-01	소셜 로그인 API	GET /api/auth/oauth2/{provider} 호출 시 Kakao/Google 인가 URL로 정상 리다이렉트되는지 확인	302 응답 + 올바른 OAuth2 인가 URL 반환	FR-001
단위	UT-02	업로드 보안 검증	확장자를 위조한 파일 (예: .exe → .jpg) 업로드 시도	매직바이트 검증에서 거부, 저장되지 않음	FR-005, FR-2 (PRD)
단위	UT-03	하자 검수 이력 기록	PATCH /api/defects/{id}로 등급 조정 후 defect_revisions 테이블 확인	append-only로 변경 이력 1건 생성, 원본 defects는 최신값으로 갱신	FR-008
단위	UT-04	Grounding Check 로직	실제 하자 수와 다른 개수를 LLM이 언급하도록 유도한 테스트 프롬프트 주입	불일치 감지 → 해당 섹션 재생성 또는 경고 배지 표시	FR-010, FR-5 (PRD)
단위	UT-05	WebSocket 인증	세션 없이 STOMP CONNECT 프레임 전송	ChannelInterceptor가 연결 즉시 거부	FR-016
통합	IT-01	업로드 → AI분석 → 결과조회 흐름	이미지 업로드 후 분석 요청, 잡 완료까지 폴링, 결과 조회	jobId 발급 → 상태 전이 (대기 → 진행 → 완료) → defects 목록 정상 반환	FR-005~007
통합	IT-02	검수 → 보고서 생성 흐름	하자 검수 확정 후 보고서 생성 요청, PDF 다운로드까지 연결	확정된 하자만 보고서에 반영, PDF 정상 생성	FR-008, FR-010, FR-011
통합	IT-03	RAG 챗봇 대화 흐름	법규 질의 입력 → 답변 + 출처 확인 → 대화 이력 저장 확인	답변에 citation 필드 포함, Redis Memory에 대화 이력 정상 저장	FR-014
통합	IT-04	상담 대기열 → 상담원 연결	시나리오 미해결 선택 → 대기열 등록 → 상담원 콘솔에서 응대	대기 순번 정상 표시, 상담원 배정 시 실시간 채팅 연결	FR-015, FR-016
통합	IT-05	API 계약 정합성 (Swagger diff)	구현된 API 응답과 OpenAPI 스펙 문서를 자동 비교	필드명 · 타입 · 필수여부 불일치 0건	hajaCheck_API 명세서.xlsx 전체

4.2 테스트 검증 계획 (2/2)

유형	테스트 ID	테스트 대상	테스트 시나리오	기대 결과	관련 KPI / FR
성능	PT-01	탐지 모델 mAP 측정	테스트셋 전량에 대해 추론 실행 후 클래스별 mAP@0.5 산출	균열 클래스 mAP@0.5 ≥ 0.7 , 클래스별 리포트 생성	KPI-1
성능	PT-02	E2E 처리시간 측정	이미지 100장 기준 업로드~보고서 초안까지 전체 소요시간 스톱워치 측정	10분 이내 완료 (ONNX+INT8, 섹션 병렬생성 적용)	KPI-2
성능	PT-03	HF API 응답 지연 측정	LLM 응답 캐시 미적용/적용 상태 각각 응답시간 비교	캐시 적용 시 동일 질의 응답 300ms 이내(캐시 히트)	FR-6(PRD 응답캐시)
E2E	E2E-01	핵심 시연 시나리오 리허설	로그인→업로드→탐지→검수→보고서→챗봇→상담원 연결 전 과정 무중단 실행	오류·중단 없이 1회 완주, 각 KPI 목표치 충족 확인	KPI-3
E2E	E2E-02	출처 표기율 표본 검사	RAG 챗봇 응답 20건 표본 추출, citation 필드·실제 출처 일치 여부 확인	20건 전량 출처 표기 및 정확한 문서 매칭 (표기율 100%)	KPI-4
회귀	RG-01	P1 기능 추가 후 회귀 테스트	점검주기·회차비교·지도뷰·알림센터·멤버십쿼터 추가 후 기존 P0 흐름 재검증	기존 UT/IT 케이스 전량 재통과	전체 P0 항목

4.3 최종 산출물

단계	구분	ID	산출물 명칭	주요 내용
기획 및 분석	문서	D-01	요구사항 정의서 (PRD)	기능 · 비기능 요구사항, 정책 · 제약 명세
기획 및 분석	문서	D-02	프로젝트 계획서	WBS 일정 · 역할분담 · 리스크 관리 방안
설계	문서	D-03	시스템 아키텍처 설계서	구성도 · 모듈 통신 흐름 · 업무 흐름도 (swimlane)
설계	문서	D-04	DB 설계서 (ERD)	엔티티 관계도 · 테이블 명세 (DDL 포함)
설계	문서	D-05	UI/UX 화면 설계서	스토리보드 · 주요 화면 와이어프레임
설계	문서	D-06	API 명세서	FE-BE 인터페이스 정의 (Swagger/OpenAPI)
개발 및 구현	기술	T-01	프론트엔드 소스	React + Vite 대시보드 · 오버레이 뷰어 · 챗봇
개발 및 구현	기술	T-02	백엔드 소스	Spring Boot(메인) + FastAPI (AI) 서버
개발 및 구현	기술	T-03	AI 모델 파이프라인	YOLOv8-seg weight · ONNX/INT8, RAG · LLM 엔진
개발 및 구현	기술	T-04	DB 스크립트	테이블 생성 (DDL) · 초기 데이터 (DML)

4.4 향후 개선 방향

구분	현재 상태 (착수보고 기준)	개선 · 보완 계획	반영 시점
AI 모델	탐지 클래스 5종(안) - 1차 학습 결과 미반영 상태	클래스별 mAP 개별 리포트 기반으로 탐지 클래스 최종 범위 확정(데이터 부족 클래스는 P0 제외 검토)	중간보고 (7/31)
정책	하자 심각도 등급 체계 - A~E 준용 권장안, 팀 확정 전	등급별 기준(크기·유형 임계치) 공식 확정 후 규칙 기반 로직에 반영	중간보고 (7/31)
운영 / 예산	HuggingFace 계정 정책 · 예산 한도 - PRO 구독 vs 크레딧 충전 미정	실사용량 기반으로 예산 한도 확정, 예산 가드레일 임계치(FR-8) 조정	중간보고 (7/31)
고객지원	상담원 역할 · 운영시간 정책 - 관리자 겸임 권장안만 존재	상담 운영시간, 부재 시 대응 SLA 등 구체적 운영 정책 수립	중간보고 (7/31)
고객지원	챗봇 시나리오 - 최상위 카테고리 (사용 문의 / 점검 상담) 초안만 존재	하위 단계까지 포함한 전체 시나리오 트리 완성, 관리자 페이지 CRUD 연동 검증	스프린트1 (7/15~19)
데이터베이스	논리 ERD(안) 수준 - 물리 설계 · 인덱스 · 제약조건 미확정	물리 ERD로 구체화, 인덱스 · 제약조건 · 정규화 수준 확정 후 마이그레이션 스크립트 작성	중간보고 (7/31)
API	API 명세서 - Method · Endpoint · 요청 · 응답 요약 수준	필드별 타입 · 필수여부 · 검증규칙까지 상세화, Swagger 자동 생성 결과와 문서 동기화(diff)	중간보고 (7/31)
품질 / 테스트	테스트 케이스 16건 (단위 5 · 통합 5 · 성능 3 · E2E2 · 회귀1) - 초기 설계 수준	스프린트 진행하며 케이스 확대, 반복 가능한 항목은 자동화 도입 검토	스프린트1 온보딩 (7/15)
성능	E2E 처리시간 10분 목표 - 이론적 설계 목표치 (ONNX + 병렬생성 가정)	실측 결과 기반으로 병목 구간(추론/LLM 응답 등) 재튜닝, 필요 시 캐시·워커 배분 조정	중간 ~ 완료보고
사업화	원가 · 손익 시뮬레이션 - 미작성	점검 1건당 판독 인건비 절감 효과 기반 원가·손익 시뮬레이션 1장 작성(\$2.4 사업 목표)	완료보고 (8/7)

Thank You

감사합니다

AI 기반 시설물 외관 하자 점검 플랫폼 착수보고서